UNIVERSITÉ DE FIANARANTSOA
FACULTÉ DES SCIENCES

Domaine : **Sciences et Technologies**
Mention : **Mathématiques et Applications**
Parcours : **Mathématiques Fondamentales**

Mémoire de fin d'étude en vue de l'obtention de diplôme de Master en Mathématiques et Applications

Intitulé :

Combinatoire des suites à récurrence triangulaire

Présenté par : AUBERT Voalaza Mahavily Romuald

Soutenu le 29 Octobre 2025

Membres du Jury :

Président	:	Docteur RANDRIAMPARANY Joëlson, Maître de Conférences, Faculté des Sciences, Université de Fianarantsoa
Examinateur	:	Professeur RAFILIPOJAONA, Faculté des Sciences, Université de Fianarantsoa
Encadreur	:	Dr RANDRIANIRINA Benjamin, Maître de Conférences, Faculté des Sciences, Université de Fianarantsoa

Année Universitaire : 2022-2023

Table des matières

Remerciements **iii**

Resumé - Abstract **iv**

Table des Notations **vi**

Introduction **1**

1 Généralités et approche grammaticale **3**
1.1 Rappels . . . 3
1.1.1 Sur les chemins et pondérations . . . 3
1.1.2 Quelques rappels sur la théorie des espèces . . . 4
1.1.3 Résolution d'équation différentielle combinatoire . . . 6
1.2 Un réseau particulier . . . 8
1.3 Études des cas particuliers selon les natures des suites $(a_{i,j})_{i,j\in\mathbb{N}}$ et $(b_{i,j})_{i,j\in\mathbb{N}}$ . . . 10
1.3.1 Cas 0 où $a_{i,j} = b_{i,j} = 1$ . . . 10
1.3.2 Cas 1 où $a_{i,j} = a \ \ et \ \ b_{i,j} = b$ constants . . . 11
1.3.3 Cas 2 où $a_{i,j} = ai \ \ et \ \ b_{i,j} = bi$, a et b étant constants . . . 11
1.3.4 Cas 3 où $a_{i,j} = ai \ \ et \ \ b_{i,j} = bi$ a et b étant constants . . . 11
1.3.5 Cas général . . . 13
1.4 Motivation . . . 13
1.5 Approche en utilisant la grammaire . . . 13

2 Chemins pondérés vs relation de récurrence triangulaire **25**
2.1 Définition et Notations . . . 25
2.2 Énumération pour $n > k$ . . . 26
2.3 Sur le produit des matrices correspondantes . . . 29
2.4 Polynômes énumérateurs de $c_{m,r}(n,k)$ suivant la hauteur et $W_{m,r}(n,k)$ suivant le longueur . . . 32
2.5 Définition de $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ comme matrice de passage . . . 34
2.6 Interprétation de $m^k k! W_{m,r}(n,k)$ . . . 35

3 Récurrence triangulaire vs matrice de Riordan exponentielle **38**
3.1 Généralité sur les matrices Riordan . . . 38
3.2 Matrice Riordan pour $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ où $f_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 n$ . . . 41
3.2.1 Le cas où $f_{n,k} = a_0 + a_1 k$ . . . 41

3.2.2 Le cas où $f_{n,k} = a_0 + a_2 n$ 42
3.2.3 Le cas général où $f_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 n$ 42
3.3 Conséquence immédiate de ces résultats 43
3.4 Exemples 45
3.5 Quelques expressions en fonction des nombres de Stirling 46
3.6 Quelques mots sur le cas où $b_{i,j}$ ne soit pas trivial 47

Conclusion : Perspectives **53**
Bibliographie viii

Remerciements

Pour la réalisation de ce travail de fin d'étude, je tiens à présenter mes vifs remerciements et ma reconnaissance à tous ceux et celles qui ont, de près ou de loin, contribué à son élaboration. Tout d'abord, je veux remercier Dieu, qui étend toujours Sa grâce et règne sur ma vie. Si je suis ici aujourd'hui, c'est par Sa volonté et Sa promesse. Je ne saurais exprimer combien Il est grand et combien Il a été bon pour ma vie et mes études, par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Son nom puissant seul reviennent la gloire et l'honneur. C'est grâce au Seigneur que j'ai eu la santé, le courage et la patience d'achever mon parcours académique à la Faculté des Sciences, jusqu'à mon mémoire de master aujourd'hui.

Mes remerciements s'adressent aussi a : mon encadreur, Docteur RANDRIANIRINA Benjamin d'avoir encadré ce mémoire de fin d'étude en Master. Il m'a laissé beaucoup de liberté dans mes choix de sujet de recherche, tout en me regardant lorsque c'était nécessaire, et en étant très disponible, prenant parfois sur son temps personnel. Je lui adresse ma profonde reconnaissance. Je suis très honoré qu'il ait accepté d'être le rapporteur pour ce mémoire.

Mes remerciements vont également à : Docteur RANDRIAMPARANY Joëlson qui a accepté de présider le jury et à Professeur RAFILIPOJAONA qui va jouer le rôle d'examinateur :je vous remercie chaleureusement de faire partie du membre de jury.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des équipes pédagogiques de la Faculté des Sciences de l'Université de Fianarantsoa, et plus particulièrement à tous les enseignants qui m'ont transmis un savoir précieux. Grâce à leurs enseignements et à leur dévouement, j'ai pu acquérir des connaissances solides me permettant d'aborder différents domaines des mathématiques.

J'adresse également mes sincères remerciements à mes parents et à ma famille, tant charnelle que spirituelle, pour leur soutien moral, financier et surtout leur prière. Mes réussites académiques sont aussi le fruit de leurs bénédictions et de leurs prières élevées.

Tous mes camarades du LaMAF ainsi que mes collègues de promotion, avec qui nous nous sommes mutuellement soutenus tout au long de notre parcours au sein de notre aimable Faculté, et avec qui j'ai eu de fructueuses discussions sur la recherche.

Resumé - Abstract

Resumé

Dans ce mémoire, nous proposons trois approches pour étudier les suites à récurrence triangulaires : grammaires formelles, chemins ponderés et matrice de Riordan. Nous déduisons des identités et les confrontons avec les précédentes littératures. Pour la **méthode grammaticale**, nous utilisons les systèmes d'équations différentielles pour essayer de trouver la formule explicite de $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. Pour les **chemins ponderés**, nous identifions $T(n,k)$ avec un poids total d'un chemin et étudier $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ à partir de ce chemins. Nous faisons aussi secourir la **matrice de Riordan**. Nous prouvons la formule explicite pour certains cas : $b_2 = 0$ et des matrices de Riordan pour certains cas. Ici, nous présentons aussi la limite des cas où l'on ne peut pas utiliser la matrice de Riordan. Ce travail illustre comment la combinaison de techniques combinatoires, algébriques et analytiques peut offrir une compréhension plus approfondie de la structure et des propriétés des suites récurrentes triangulaires.

Mots clés : Récurrence triangulaire, chemins ponderées, matrice de Riordan, grammaire formelle, opérateur différentiel et système des équation différentielle combinatoire.

Abstract

In this thesis, we explore three complementary approaches for studying *triangular recurrence sequences* : **formal grammars**, **weighted paths**, and **Riordan matrices**. Our goal is to derive explicit formulas, establish new identities, and compare these results with existing findings in the literature. Using the **formal grammar approach**, we model the sequences through *systems of differential equations* to obtain explicit expressions for the coefficients $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. In the **weighted path approach**, we interpret $T(n,k)$ as the *total weight of combinatorial paths*, allowing us to study the coefficients $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ from a structural perspective. Finally, the **Riordan matrix method** provides a powerful algebraic framework, which we use to derive explicit formulas in specific cases, such as when $b_2 = 0$, and to characterize certain families of triangular recurrences. Here, we also present the limit of the cases where the Riordan matrix cannot be used. This work illustrates how combining combinatorial, algebraic, and analytic techniques can yield deeper insights into the structure and properties of triangular recurrence sequences.

Keywords : triangular recurrence, weighted paths, Riordan matrix, formal grammar, combinatorial operators, differential equations.

Table des figures

1.1 Équation intégrale 7
1.2 Système d'équation intégrale 7
1.3 Réseau $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 8
1.4 Chemin NE–E–E–E–NE–NE–E–E. 9
1.5 $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structure pour $n = 0$ 18
1.6 $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structures pour $n = 1$ 18
1.7 $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structures pour $n = 2$ 19
1.8 $\mathcal{D}^n(uv^{a_0})$-structure pour $n = 0$ 20
1.9 $\mathcal{D}^n(uv^{a_0})$-structures pour $n = 1$ 21
1.10 $\mathcal{D}^n(uv^{a_0})$-structures pour $n = 2$ 21
1.11 $\mathcal{Z}$-structure en fonction de $\mathcal{G}$-structure. 23

2.1 Chemin associée à $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3[3pt]2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. $\tilde{\sigma} = (1 \quad 4 \quad 6)$ 27
2.2 Exemples de $\mathcal{L}_k$-structures 33

Table des Notations

$c_{m,r}$	:	r-nombres de Whitney première espèce non signée.
$w_{m,r}$	:	r-nombres de Whitney première espèce signée.
$W_{m,r}$	:	r-nombres de Whitney seconde espèce.
$S(n,k)$	:	Nombres de Stirling de seconde espèce.
$s(n,k)$	:	Nombres de Stirling de première espèce.
$\|A\|$	:	Cardinal de l'ensemble A.
$\#A$	:	Cardinal de l'ensemble A.
$\|A\|_v$	:	Poids total de A suivant la v-pondération.
$(x)^{(\overline{k})}$	:	$x(x+1)\cdots(x+k-1)$.
$(x)^{(\underline{k})}$	:	$.x(x-1)\cdots(x-k+1)$
$(x\|a)^{(\overline{k})}$	:	$x(x+a)\cdots(x+(k-1)a)$.
$(x\|a)^{(\underline{k})}$	:	$x(x-a)\cdots(x-(k+1)a)$.
$\sum_n$	:	Somme sur $n \in \mathbb{N}$,
$WL_{m,r}$	:	r-nombres de Lah,
$\delta_{n,k}$	:	Delta de Kronecker 1 si $n = k$ et 0 sinon,
$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	:	Ensemble des matrices n lignes et n colonnes ,
$\mathbb{I}_n$	:	Matrice unité d'ordre n,
$\mathbb{I}$	:	Matrice unité d'ordre infini,
$[n]$	:	l'ensemble $\{1, 2, \cdots, n\}$.

Introduction

En mathématiques, certains nombres satisfont une récurrence triangulaire de la forme

$$T(n,k) = a_{n,k}T(n-1,k) + b_{n,k}T(n-1,k-1).$$

ou

$$T(n,k) = (a_0 + a_1k + a_2n)T(n-1,k) + (b_0 + b_1k + b_2n)T(n-1,k-1). \tag{1}$$

Après avoir enseigné le binomial, les nombres de Stirling et les nombres eulérien, Graham et al [1] ont proposé un problème de généralisation sous forme de (1). En combinatoire, des approches ont été faites concernant ces genres de nombres : nombres de GPK [1]. Un des résultats est celui de Neuwirth [2], il a une formule explicite pour le cas $b_2 = 0$ en utilisant le tableau de Galton. Spivey [3] a trouvé certains cas en utilisant la différence finie. Des approches analytiques ont été vues dans plusieurs littératures Théorêt [4], Wilf [5], Barbero [6].

Cheon [7] a traité les r-nombres Whitney de façon plutôt algébrique en étudiant les treillis de Dowling, avec matrices de Riordan et obtenir des nouvelles identité sur les r-nombres Whitney. Motivé par cette approche, nous allons essayer de généraliser cette idée : l'utilisation des matrices de Riordan pour plusieurs cas des nombres de la forme (1).

Des approches et interprétations grammaticales sont aussi dejà faites en Hao, Zhou [8, 9]. Nous allons aussi utiliser leurs résultats avec la relation de grammaire et les équations différentielles (Randrianirina, Dumont[10, 11]) pour mieux comprendre ces genres de $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. La relation (1) vient généralement des énumérations des structures et objets combinatoires. Mais aussi, la grammaire associée peut donner de nouvelles interprétations combinatoires des nombres $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$, comme Ramirez [12] faisait pour les r-nombres Whitney.

D'autre part, cette relation de récurrence triangulaire (1) nous inspire comme suites des pas avec des pondération. C'est ainsi que l'un des buts de ce présent mémoire est d' en étudier comme un poids total de certain chemin, avec des conditions initiales, usuellement

$$T(0,0) = 1, \quad T(n,k) = 0 \text{ si } n < \max(k,0). \tag{2}$$

On reste dans le cadre où $a_{n,k} = a_0 + a_1k + a_2n$ et $b_{n,k} = b_0 + b_1k + b_2n$, $a_{n,k} \neq 0$ et $b_{n,k} \neq 0$. De plus, il nous est plus facile de travailler si $b_{n,k} = 1$. C'est le cas où nous discuterons dans la plupart de nos études. Mais les généralisations des nombres eulériens où $b_{n,k} \neq 1$, sont aussi des cas importants en parlant des suites vérifiant (1).

Donc, ce travail va commencer en premier lieu par les rappels et les approches grammaticales combinées avec le système d'équations différentielles combinatoires et analytiques. Nous allons donner des exemples où cette méthode peut nous aboutir à donner des relations explicites et des

1. Grahan, Knuth et Patashnik.

interprétations combinatoires pour certains cas. En deuxième lieu, on va présenter une approche en utilisant les chemins pondérés pour donner des expressions pour $T(n,k)$. On pressente une formule générale pour $T(n,k)$ qui nécessite un peu d'exploitation. Nous essayons de donner des exemples avec certaines identités déjà connues pour donner plus de sens à la théorie. Nous allons aussi donner une autre preuve pour le résultat de Neuwirth [2], concernant le cas où $b_2 = 0$. La dernière partie est la matrice de Riordan exponentielle. Nous allons présenter l'importance de cette approche et aussi parler les cas où on ne peut pas l'utiliser. On donne des formules explicites pour le cas $b_{n,k} = 1$, le cas $b_2 = 0$ et quelques autres cas.

Chapitre 1

Généralités et approche grammaticale

Nous étudions les suites vérifiant la relation (1) en utilisant la correspondance des grammaires, équations différentielles combinatoires et analytiques. L' idée est d'utiliser la théorème 1.5.1 et appliquer la grammaire (1.20)

$$G_2 = \{u \to u^{b_1+b_2+1}v^{a_1+a_2}; v \to u^{b_2}v^{a_2+1}\}.$$

Nous presentons que cette grammaire donne des interprétations pour certaines suites $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ vérifiant (1). En particulier, les $r-$nombres de Whitney-Eulérien et les cas où $b_{n,k} = 1$, sont obtenues de manière explicite.
Comme la théorème 1.5.1 est en langage de théorie des espèces, nous allons rappeler un peu des brèves notions sur l'espèce.

1.1 Rappels

Dans cette section, nous allons rappeler les notions pré-requises pour la lecture de ce travail. Il s'agit de l'ensemble pondéré ; des chemins dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, de la théorie des espèces avec la résolution d'équations différentielles combinatoires.

1.1.1 Sur les chemins et pondérations

Définition 1.1.1 (Définition d'ensemble pondéré)**.** *On entend par un ensemble ponderé un couple (E, v) où E est un ensemble et v une valuation : une application de E vers un anneau $\mathbb{A}$*[1]*. La définition naturelle d'un morphisme d'ensemble ponderé est donc une application qui conserve les poids, c'est-à-dire, $f : (E, v) \longrightarrow (F, w)$ est un morphisme si*

$$\forall x \in E : \quad w(f(x)) = v(x).$$

Donc, nous avons la notion d'isomorphisme d'ensemble ponderé qui n'est autre qu'un morphisme bijectif. De plus, pour un sous-ensemble A de E, le poids de A est défini comme le poids total de tous ses éléments, $|A|_v := \sum_{x\in A} v(x)$. Il est clair que si $f : (E, v) \longrightarrow (F, w)$ est un morphisme injectif et $A \subseteq E$, $|f(A)|_w = |A|_v$. En particulier, le fait classique sur les ensembles ponderés : un isomorphisme respecte le poids total.

1. Nous avons besoin d' addition et multiplication.

Définition 1.1.2 (Chemin)**.** *Un chemin dans le réseau* $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *est une suite des pas* $(p_i)_{i\in\mathbb{N}}$ $c = (p_0, p_1....., p_n)$*, où il y a plusieurs pas possibles :*

— *pas Nord de* $(i, j-1)$ *vers* (i, j)*, ou pas Sud de* $(i, j+1)$ *vers* (i, j) *; ou*

— *pas Est de* $(i-1, j)$ *vers* (i, j)*, ou pas Ouest de* $(i+1, j)$ *vers* (i, j)*.*

On peut aussi définir des Pas Nord-Est de $(i-1, j-1)$ *vers* (i, j) *; des Pas Nord-Ouest. On définit aussi les pas Nord-Nord de* $(i, j-2)$ *vers* (i, j)*, Est-Est similairement.*

1.1.2 Quelques rappels sur la théorie des espèces

Définition 1.1.3. *Une* $\mathbb{B}$*-espèce est un endofoncteur* $\mathcal{F}$ *de* $\mathbb{E}$ [2]*. Les éléments* $\mathcal{F}(X)$ *sont les* $\mathcal{F}$*-structures sur* X *pour chaque ensemble fini* X *et* $\mathcal{F}(\sigma)$ *est appelé le transport de structure le long de* σ *pour chaque bijection* σ*.*
Une $\mathbb{L}$*-espèce (pondérée) est un foncteur de la catégorie des ensembles totalement finis et bijection croissante vers la catégorie des ensembles* $\mathbb{A}$*-pondérés sommables.*

Cette définition est attribuée aux lecteurs habitués au langage de catégories. Elle est vue en Joyal [13]. La compréhension nécessite d'une certaine connaissance de théorie de catégorie (voir MacLane [14] ou Riehl 15).

Sinon, on peut comprendre une $\mathbb{B}$-espèce sans trop parler de catégories : une espèce de structures $\mathcal{F}$ associe :

— à chaque ensemble fini A, un ensemble fini $\mathcal{F}(A)$, appelé *ensemble des structures sur* A ;

— à chaque bijection $\sigma : A \to B$, une application

$$\mathcal{F}(\sigma) : \mathcal{F}(A) \longrightarrow \mathcal{F}(B),$$

appelée *transport de structures le long de la bijection* σ, vérifiant :

1. $\mathcal{F}(\tau \circ \sigma) = \mathcal{F}(\tau) \circ \mathcal{F}(\sigma)$, pour toutes bijections $\sigma : U \to V$, $\tau : V \to W$,
2. $\mathcal{F}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}(A)}$.

Exemple 1.1.1.

1. *L'espèce des permutations. L'espèce* $\mathcal{S}$ *des permutations est définie par :*

$$\mathcal{S}(E) = \{\textit{bijections } E \to E\}.$$

Si $\sigma : E \to F$ *est une bijection et* $\tau \in \mathcal{S}(E)$*, alors :*

$$\mathcal{S}(\sigma)(\tau) = \sigma^{-1} \circ \tau \circ \sigma.$$

2. *L'espèce des ensembles. L'espèce* $\mathcal{E}$ *des ensembles est donnée par :*

$$\mathcal{E}(E) = \{E\}.$$

Pour toute bijection $\sigma : E \to F$*, on définit :*

$$\mathcal{E}(\sigma)(E) = F.$$

2. $\mathbb{E}$ est la catégorie des ensembles finis avec les bijections.

Tandis qu'une $\mathbb{L}$-espèce est une construction $\mathcal{F}_v$ qui, à chaque ensemble totalement ordonné fini l, associe un ensemble pondéré $\mathcal{F}_v[l]$, l'ensemble des $\mathcal{F}_v$-structures, et à l'unique bijection croissante $\sigma : l \to l'$, associe une bijection croissante conservant le poids

$$\mathcal{F}[\sigma] : \mathcal{F}[l] \longrightarrow \mathcal{F}[l'],$$

le transport de structure, tel que

$$\mathcal{F}[\sigma\tau] = \mathcal{F}[\sigma]\,\mathcal{F}[\tau] \quad \text{et} \quad \mathcal{F}[1_l] = 1_{\mathcal{F}[l]}.$$

Pour plus d'informations et d'exemples, le lecteur est invité à consulter Bergeron [16] et Randrianirina [10].

Remarque 1.1.1. Étant foncteur, une espèce préserve les isomorphismes(bijections). Donc, pour un $\mathbb{B}$-espèce $\mathcal{F}$, le cardinal de $\mathcal{F}(X)$ dépend uniquement au cardinal de X.

On associe aussi une série génératrice à toute espèce $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F}(t) = \sum_{n\geq 0} |\mathcal{F}([n])| \frac{t^n}{n!},$$

où $|\mathcal{F}([n])|$ soit cardinal ou poids total selon le type d'espèce.

Définition 1.1.4 (10). *Une espèce mixte est un foncteur $\mathcal{F} : \mathbb{L} \times \mathbb{B} \to \mathbb{E}_A$ où $\mathbb{E}_A$ étant la catégorie d'ensemble A-pondéré sommable. C'est donc une règle qui :*

1. *Pour chaque couple (l, U), où l est un ensemble totalement ordonné fini et U un ensemble fini quelconque, associe un ensemble pondéré sommable $\mathcal{F}_v[l, U]$,*
2. *Pour chaque couple $(\tau, \sigma) : (l, U) \to (l_0, U_0)$, où $\tau : l \tilde{\to} l_0$ et $\sigma : U \to U_0$ est une bijection quelconque, associe un isomorphisme d'ensembles pondérés $\mathcal{F}[\tau, \sigma] : \mathcal{F}[l, U] \to \mathcal{F}[l_0, U_0]$, appelé transport des structures et vérifiant $\mathcal{F}[\tau, \sigma]\mathcal{F}[\tau, \sigma] = \mathcal{F}[\tau\tau', \sigma\sigma']$ et $\mathcal{F}[1_l, 1_U] = 1_{\mathcal{F}[l,U]}$.*

Un des faits importants sur la théorie des espèces sont les opérations sur les espèces. On peut faire une somme, un produit, une composition, une dérivation et une intégration.

Définition 1.1.5. *Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux espèces.*

— *On définit l' espèce somme comme $(\mathcal{F} + \mathcal{G})[l] = \mathcal{F}[l] \sqcup \mathcal{G}[l]$.*

— *On définit l' espèce produit comme $(\mathcal{F} \times \mathcal{G})[l] = \sum_{(l_1,l_2)} \mathcal{F}[l_1] \times \mathcal{G}[l_2]$.*

— *Si $\mathcal{G}[\emptyset] = \emptyset$, on définit la composition de $\mathcal{F}$ par $\mathcal{G}$ comme suit :*

$$(\mathcal{F} \circ \mathcal{G})[l] = \sum_{\pi \in \mathcal{P}ar[l]} \mathcal{F}[\pi] \times \prod_{b\in\pi} \mathcal{G}[b].$$

— *Si $\mathcal{F}$ est une $\mathbb{L}$-espèce, on définit l'espèce derivée*[3] *et intégrale par*

$$\begin{aligned} \mathcal{F}'[[n]] =& \frac{d}{dT}\mathcal{F} = \mathcal{F}[0 \oplus [n]]; \\ (\int \mathcal{F})[\emptyset] =& \emptyset; \\ (\int \mathcal{F})[l] =& \mathcal{F}[l \setminus \{\min(l)\}]. \end{aligned}$$

3. On peut avoir quand même une dérivation dans $\mathbb{B}$-espèce.

Maintenant, citons quelques proprietés immédiates de ces définitions :

- $(\mathcal{F}+\mathcal{G})(t) = \mathcal{F}(t) + \mathcal{G}(t)$;
- $(\mathcal{F}\mathcal{G})(t) = \mathcal{F}(t)\mathcal{G}(t)$;
- $(\mathcal{F} \circ \mathcal{G})(\mathrm{t}) = \mathcal{F}(\mathcal{G}(t))$;
- $(\mathcal{F}')(\mathrm{t})=\frac{d}{dt}(\mathcal{F}(t))$
- $(\mathcal{F}+\mathcal{G})'=\mathcal{F}'+\mathcal{G}'$;
- $(\mathcal{F}\mathcal{G})'=\mathcal{F}'\mathcal{G}+\mathcal{F}\mathcal{G}'$;
- $(\mathcal{F} \circ \mathcal{G})'=\mathcal{F}'(\mathcal{G})\mathcal{G}'$;
- $\int \mathcal{F}' = \mathcal{F}^+,\ \int(\mathcal{F})' = \mathcal{F},\ (\int \mathcal{F})(t) = \int_0^t \mathcal{F}(x)dx,$
  $\int(\mathcal{F}+\mathcal{G}) = \int \mathcal{F} + \int \mathcal{G}\ \ et\ \ \int \mathcal{F}'(\mathcal{G})\mathcal{G}' = (\mathcal{F} \circ \mathcal{G})^+$ [4].

La notion plus complète et detaillée de ces théories sont vue en Bergeron [16] ou Randrianirina [17].

1.1.3 Résolution d'équation différentielle combinatoire

Cette méthode est essentiellement due à P. Leroux et G.X.Viennot (voir 18).

Dans Randrianirina [17] ou Bergeron [16], toute série formelle dans $\mathbb{Q}[[x,t]]$ de la forme $F(t) = \sum_{n\geq 0} a_n \frac{t^n}{n!}$, où $a_n \in \mathbb{A} = \mathbb{Z}[[x]]$, est une série génératrice d'une $\mathbb{L}$-espèce pondérée (non unique).

Donc, à toute équation analytique $y' = F(y)$, on peut associer une équation combinatoire : $Y' = \mathcal{F}(Y)$, où $\mathcal{F} = \mathcal{F}(T)$ est une espèce dont la série génératrice est $\mathcal{F}(t) = F(t)$.

En toute généralité, les données d'une $\mathbb{L}$-espèce ou d'une $\mathbb{L}$-espèce $\mathcal{F}$ quelconque, nous permettent d'écrire l'équation différentielle combinatoire :

$$Y' = \mathcal{F}(Y); Y(0) = Z \tag{1.1}$$

où Z est une sorte de point représentant la condition initiale.

Intuitivement, pour résoudre (1.1), on vient trouver une espèce
$Y = \mathcal{G} = \mathcal{G}(T,Z)$ vérifiant

$$\frac{\partial}{\partial T}\mathcal{G} = \mathcal{F}(\mathcal{G}) \text{ et } \mathcal{G}(0,Z) = Z$$

. En d'autres termes, l'équation (1.1) s'écrit aussi sous la forme :

$$\frac{\partial}{\partial T}Y = \mathcal{F}(Y)\ \ ;\ \ Y(0,Z) = Z \tag{1.2}$$

Définition 1.1.6 ([17]). *Une solution de l'équation (1.1) est un couple $(\mathcal{G},\phi)$ où :*
1. $\mathcal{G} = \mathcal{G}(T,Z)$ est une $\mathbb{L}$-espèce si $\mathcal{F}$ est une $\mathbb{L}$-espèce, une espèce mixte si $\mathcal{F}$ est une $\mathbb{B}$-espèce.
2. $\phi : \frac{\partial}{\partial T}\mathcal{G} \to \mathcal{F}(\mathcal{G})$ est un isomorphisme de $\mathbb{L}$-espèces ou d'espèces mixtes.

Remarque 1.1.2. *A l'équation (1.1), on associe l'équation différentielle analytique*

4. $\mathcal{F}^+$ est une espèce identique à $\mathcal{F}$ sauf $\mathcal{F}^+[\emptyset] = \emptyset$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \mathcal{F}(y) \ ; \ y(0,z) = z$$

L'équation (1.1) s'écrit sous la forme intégrale :

$$Y(T,Z) = Z + \int_0^T \mathcal{F}(Y(X,Z))dX \tag{1.3}$$

L'équation intégrale (1.3) est interprétée par la figure 1.1 qui est un processus itératif permettant de construire la solution combinatoire de l'équation (1.1). La solution générale est l'arborescence croissante $\mathcal{F}$-enrichie.

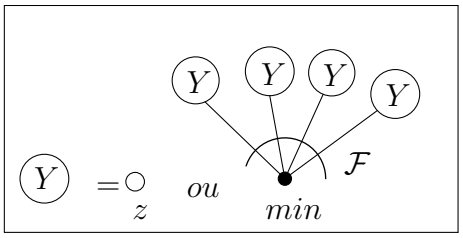

FIGURE 1.1 – Équation intégrale

Étant donné des espèces à k sorte $(\mathcal{F}_i)_{1\leq\ i\leq\ k}$ qui sont, toutes soient des $\mathbb{B}$-espèces, soient de $\mathbb{L}$-espèces, et des sortes de points Z_i représentant les conditions initiales, considérons le système d'équations différentielles combinatoires.

$$Y_i' = \mathcal{F}_i(Y_1, Y_2, ..., Y_k), \ Y_i(0) = Z_i, \ 1 \leq \ i \leq \ k \tag{1.4}$$

Définition 1.1.7. *Une solution du système (1.4) est un couple $(\vec{A}, \phi)$,où $\vec{A} = (A_1, A_2, .., A_k)$ est un k-uplet d'espèces mixtes du type $\mathbb{L} \times \mathbb{B}^k \to \epsilon_A$ si toutes les $\mathcal{F}_i$ sont des $\mathbb{B}$-espèces ou des $\mathbb{L}$-espèces à $(k+1)$-sortes si toutes les $\mathcal{F}_i$ sont des $\mathbb{L}$-espèces et $\phi = (\phi_1, \phi_2, ..., \phi_k)$ un k-uplet d'isomorphismes $\phi_i : \frac{\partial A_i}{\partial T} \to \mathcal{F}_i(\vec{A})$.*

Posons $\vec{\mathcal{F}} = (\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, ..., \mathcal{F}_k)$,$\vec{Y} = (Y_1, Y_2, ..., Y_k)$ *et* $\vec{Z} = (Z_1, Z_2, ..., Z_k)$. Le système (1.4) s'écrit sous la forme d'intégrale

$$Y_i(T,Z) = \int_0^T \mathcal{F}_i(\vec{Y}(X, \vec{Z})), Y_i(0) = Z_i \tag{1.5}$$

Ce système d'équation intégrale (1.5) s'interprète par la figure 1.2. Pour construire une Y-structure, il nous suffit d'itérer le processus.

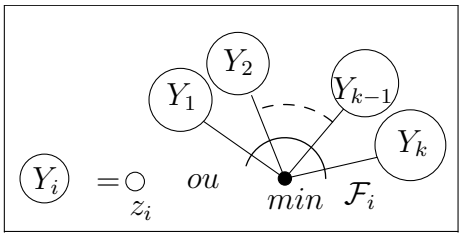

FIGURE 1.2 – Système d'équation intégrale

1.2 Un réseau particulier

Nous allons introduire les choses que nous allons parler dans dans la chapitre 2. Un réseau $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ peut-être visualisé comme dans la figure 1.3.

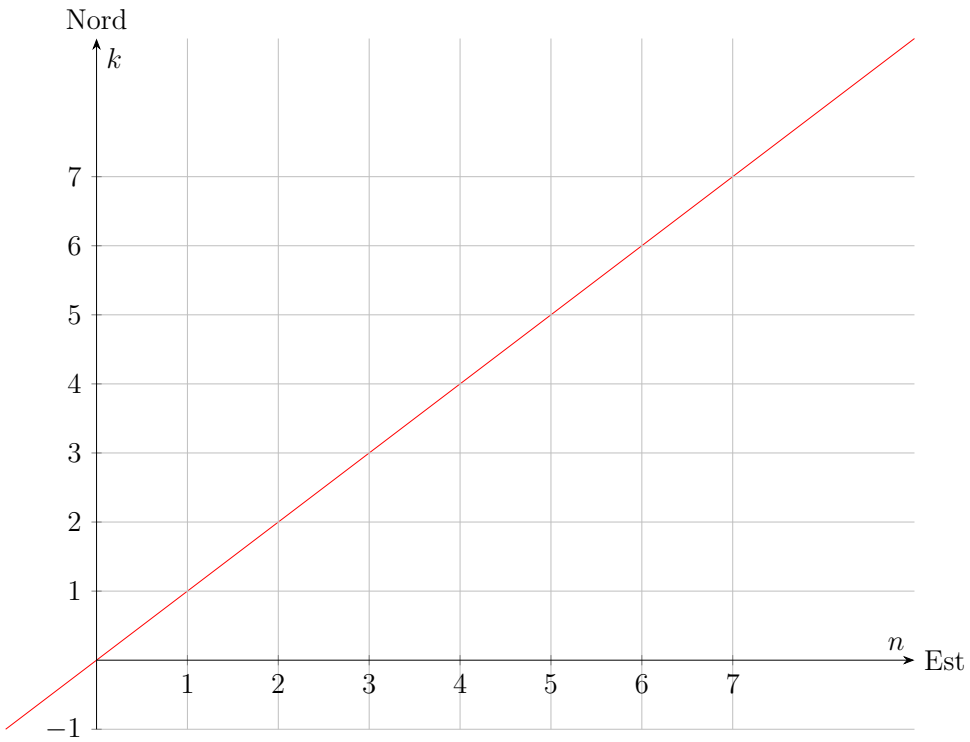

FIGURE 1.3 – Réseau $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Posons $\mathcal{R}_{n,k}$: ensemble des chemins dans le réseau $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de $(0,0)$ à (n,k), formés uniquement par les pas Est et Nord-Est et

$$R_n = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{R}_{n,k} : \quad \text{ensemble des chemins de ce type de longueur } n.$$

$$R^{(k)} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}_{n,k} : \text{ensemble des chemins de ce type de hauteur} k.$$

La figure 1.4 est un exemple de chemin dans $\mathcal{R}_{n,k}$ pour $n = 8$ et $k = 3$.

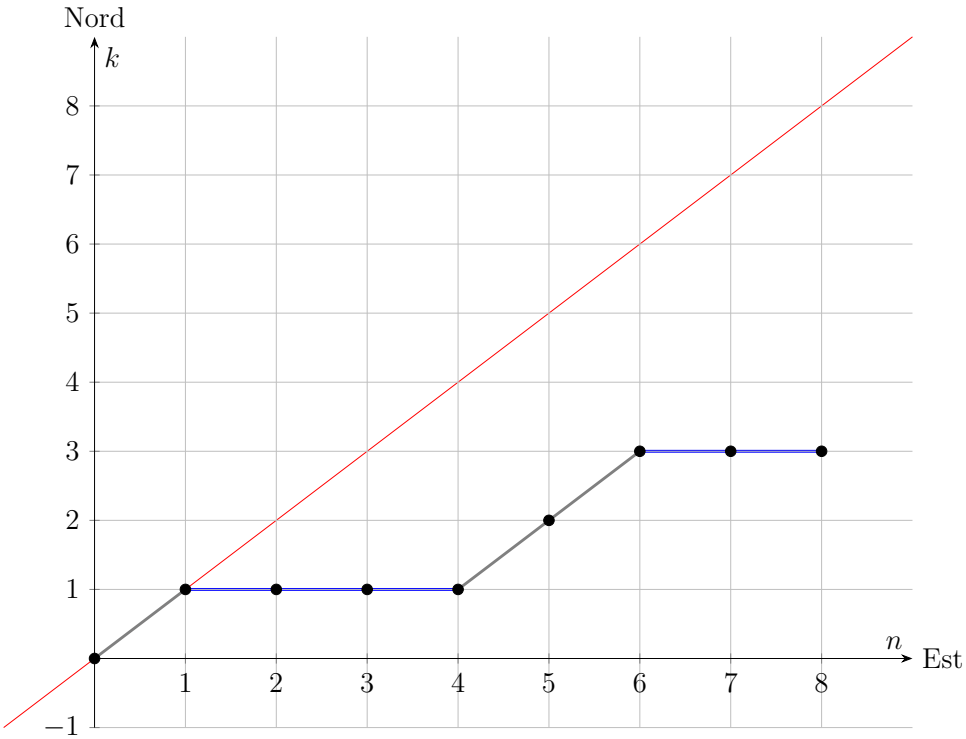

FIGURE 1.4 – Chemin NE–E–E–E–NE–NE–E–E.

Remarque 1.2.1. Comme nous utilisons uniquement les pas Est et Nord-Est, pour $n < k$, $\mathcal{R}_{n,k}$ est vide.

Avant de pondérer ces ensembles, remarquons d'abord que $R^{(k)}$ est infini et les cardinalités respectives de $\mathcal{R}_{n,k}$ et R_n sont

$$r_{n,k} := |\mathcal{R}_{n,k}| = \binom{n}{k} \text{ et } r_n := |R_n| = 2^n.$$

Considérons maintenant les suites des réels $(a_{n,k})_{n,k\in\mathbb{N}}$ et $(b_{n,k})_{n,k\in\mathbb{N}}$. Pour étudier la relation de récurrence (1), définissons une pondération p sur l'ensemble $\mathcal{R}_{n,k}$ et sur R_n comme suit :

(i) chaque pas Est $(i-1,j)$ à (i,j) est pondéré par $a_{i,j}$,

(ii) chaque pas Nord-Est $(i-1,j-1)$ à (i,j) est pondéré par $b_{i,j}$,

(iii) $\forall c \in \mathcal{R}_{n,k}, p(c = p_1p_2....p_n) = \prod p(p_i)$ où $p(p_i)$ sont définies en (i) et (ii).

Parfois, nous avons besoin des poids, pour chaque $c \in \mathcal{R}_{n,k}$, $q(c) = p(c)x^k$ et $u(c) = p(c)y^n$ (c'est-a-dire x compte le hauteur du chemin c (les pas Nord-Est) et y le nombre de pas).

Lemme 1.2.1. *Dans ce cas, on a :*

$$T(n,k) = [x^k]|R_n|_q = [y^n]|R^{(k)}|_u = |\mathcal{R}_{n,k}|_p. \tag{1.6}$$

On va expliquer cette affirmation et surtout exploiter pour avoir quelques caractérisations de suites $(T(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ de l'équation (1).

Démonstration. D'abord, prouvons l'égalité $T(n,k) = |\mathcal{R}_{n,k}|_p$ en démontrant que $\left(|\mathcal{R}_{n,k}|_p\right)$ vérifie (1). Pour $n = 0$, l'égalité est triviale. Supposons qu'elle est vraie jusqu'à l'ordre $n-1$ ($n \geq 1$). En considérant deux façon d'arriver à (n,k) : de $(n-1,k)$ ou de $(n-1,k-1)$, on a

$$|\mathcal{R}_{n,k}|_p = \sum_{\sigma\in\mathcal{R}_{n,k}} p(\sigma) = \sum_{\sigma'\in\mathcal{R}_{n-1,k}} a_{n,k}p(\sigma') + \sum_{\sigma'\in\mathcal{R}_{n-1,k-1}} b_{n,k}p(\sigma') = a_{n,k}|\mathcal{R}_{n-1,k}|_p + b_{n,k}\mathcal{R}_{n-1,k-1}|_p.$$

D'où l'égalité.

Pour les restes, il suffit d'appliquer la définition des poids totaux

$$|R_n|_q = \sum_{\sigma\in R_n} q(\sigma) = \sum_k \sum_{\sigma\in\mathcal{R}_{n,k}} q(\sigma) = \sum_k \sum_{\sigma\in\mathcal{R}_{n,k}} p(\sigma)x^k = \sum_k |\mathcal{R}_{n,k}|_p x^k;$$

$$|R^{(k)}|_u = \sum_{\sigma\in R^{(k)}} u(\sigma) = \sum_n \sum_{\sigma\in\mathcal{R}_{n,k}} u(\sigma) = \sum_n \sum_{\sigma\in\mathcal{R}_{n,k}} p(\sigma)y^n = \sum_k |\mathcal{R}_{n,k}|_p y^n.$$

Ainsi, on a (1.6). □

1.3 Études des cas particuliers selon les natures des suites $(a_{i,j})_{i,j\in\mathbb{N}}$ et $(b_{i,j})_{i,j\in\mathbb{N}}$

.

Notre but dans cette section est juste donner un avant-goût et de souligner le cas l'où l'on peut obtenir les formules explicites de manière simple. On fait exprès de commencer par le cas binomial où $a_{i,j} = b_{i,j} = 1$.

Les relations peuvent être trouvées par la méthode analytique en manipulant certaines séries génératrices. Mais nous essaierons aussi de donner de méthodes combinatoires.

Dans la suite, nous supposons que $T(0,0) = 0$ et $T(n,k) = 0$ pour $n < \max(0,k)$.

1.3.1 Cas 0 où $a_{i,j} = b_{i,j} = 1$

Nous pouvons trouver la formule explicite de ces nombres de plusieurs façons, avec plusieurs points de vue car c'est la célèbre relation

$$T(n,k) = T(n-1,k) + T(n-1,k-1),$$

est connue comme binomial.

Dans notre approche, on a :

$$\forall\ c \in \mathcal{R}_{n,k}, \quad q(c) = x^k \text{ i.e. } \forall c \in R_n, q(c) = x^{h(c)} \tag{1.7}$$

avec $h(c)$ désigne le hauteur du chemin c (nombre des pas de type Nord-Est) et

$$|R_n|_q = \sum_{c\in R_n} x^{h(c)} = \sum_{0\leq k\leq n} r_{n,k}x^k. \tag{1.8}$$

Donc, $(T_0(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ n'est autre que le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ c'est-à dire $T_0(n,k) = r_{n,k} = \binom{n}{k}$.

Remarquons aussi que dans Hao [8], on a défini

$$T_{0,n}(x) = \sum_{0\leq k\leq n} T_0(n,k)x^k.$$

Dans ce cas, $T_{0,n}(x) = (1+x)^n$.

1.3.2 Cas 1 où $a_{i,j} = a$ *et* $b_{i,j} = b$ constants

D'abord,

$$\forall c \in \mathcal{R}_{n,k}, \quad p(c) = a^{n-k}b^k \text{ et } q(c) = a^{n-k}b^k x^k.$$

On a :

$$|R_n|_p = \sum_{c \in R_n} p(c) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \sum_{c \in \mathcal{R}_{n,k}} a^{n-k}b^k = \sum_{0 \leq k \leq n} r_{n,k} a^{n-k} b^k.$$

et

$$|R_n|_q = \sum_{c \in R_n} q(c) = \sum_{0 \leq k \leq n} r_{n,k} a^{n-k} x^k = \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} a^k (bx)^{n-k} = (a+bx)^n. \tag{1.9}$$

D'après (1.6) et (1.9), Si $a_{i,j} = a$ et $b_{i,j} = b$ alors

$$T(n,k) = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \tag{1.10}$$

Remarque 1.3.1. Et d'autre part, si a, b sont des entier positifs. On peut identifier l'idée de pondération comme type ou coloration. C'est-a-dire que l'on a a différentes couleurs possibles pour chaque pas Est et b couleurs possibles pour chaque pas Nord-Est. Dans ce cas, on peut interpréter $T(n,k)$ comme le nombre de chemins de $(0,0)$ vers (n,k) en utilisant uniquement $n-k$ pas Est avec k pas Nord-Est et surtout chaque pas Est.
Comme il y a donc $a^{n-k}b^k$ colorations possibles de chemin et $|\mathcal{R}_{n,k}| = r_{n,k}$, on retrouve (1.10).

1.3.3 Cas 2 où $a_{i,j} = ai$ *et* $b_{i,j} = bi$, a et b étant constants

Ce cas se diffère de la dernière, uniquement, sur le fait que le poids de chaque $i-$ème pas est multiplié par i, donc chaque chemin dans $\mathcal{R}_{n,k}$ est multiplié par $1 \times 2 \times \cdots \times n = n!$ par rapport à son poids dans le denier cas. C'est aussi ainsi pour le poids total.

D'où, si $a_{i,j} = ai$ et $b_{i,j} = bi$, on a

$$T(n,k) = n! \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \tag{1.11}$$

1.3.4 Cas 3 où $a_{i,j} = ai$ *et* $b_{i,j} = bi$ a et b étant constants

Posons d'abord,

$$D_k(x) = \sum_{n \geq 0} T(n,k) x^n. \tag{1.12}$$

En manipulant cette série avec la relation de récurrence, on a, pour $k \geq 1$:

$$\begin{aligned} D_k(x) =& T(0,k) + \sum_{n \geq 1} T(n,k) x^n \\ =& \sum_{n \geq 1} akT(n-1,k)x^n + \sum_{n \geq 1} bkT(n-1,k)x^n \\ =& akx \sum_{n \geq 0} T(n,k)x^n + bkx \sum_{n \geq 0} T(n,k-1)x^n \\ =& akxD_k(x) + bkxD_{k-1}(x). \end{aligned}$$

Donc

$$D_k(x) = \frac{bkx}{1-akx} D_{k-1}(x). \tag{1.13}$$

Avec $D_o(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} T(n,0)x^n = 1$ car $T(n,0) = 0 \times T(n-1,0)$ pour tout $n \geq 0$.
On utilise (1.13) et cette valeur de D_0 pour avoir

$$D_k(x) = k!b^k a^{-k}\left((ax)^k \prod_{i=1}^{i=k} \frac{1}{1-aix}\right). \tag{1.14}$$

En considérant la série génératrice des nombres de Stirling $S(n,k)$ (voir Comtet [19]) on peut écrire aussi :

$$D_k(x) = k!b^k \sum_{k\geq n} S(n,k)a^{n-k}x^n. \tag{1.15}$$

Ainsi (1.12) et (1.15), Si $a_{n,k} = ak$ et $b_{n,k} = bk$ alors on a :

$$T(n,k) = k!b^k a^{n-k} S(n,k). \tag{1.16}$$

Preuve combinatoire

Dans ce cas, chaque chemin :

(i) a exactement k pas Nord-Est $((\sigma(1),0) \to (\sigma(1)+1,1))$, $((\sigma(2),1) \to (\sigma(2)+1,2))$, $\cdots$, $((\sigma(k),k-1) \to (\sigma(k)+1,k))$, pour une application strictement croissante $\sigma : [k] \to \{0,1,\cdots,n-1\}$, qui donnent un poids : $b \times 2b \times 3b \times \cdots \times kb = k!b^k$,

(ii) a exactement $n-k$ pas Est que chacun de ces pas est sur le niveau $j \in \{0,1,...,k\}$ i.e. de poids : $0^{c_0}(a)^{c_1}(2a)^{c_2}...(ka)^{c_k}$ avec $c_0 + c_1 + c_2 + \cdots + c_k = (n-k)$ (nombre de pas Est). Donc, ayant comme poids $a^{n-k}\sum_{c_0+c_1+\cdots+c_k=n-k} 0^{c_0}1^{c_1}\cdots k^{c_k} = a^{n-k}S(n,k)$. C'est aussi dù à la formule classique dans Comtet [19].

(iii) L'application croissante σ en (i) est uniquement déterminée par les (c_i) en (ii).

En utilisant (1.6), on a donc :

$$T(n,k) = |\mathcal{R}_{n,k}|_p = \sum_{c_1+c_2+....+c_{k+1}=n-k} k!b^k a^{n-k}1^{c_1}2^{c_2}...k^{c_k} = k!b^k a^{n-k}S(n,k).$$

D'où la preuve combinatoire de (1.16).

Remarque 1.3.2. De même raisonnement, on peut obtenir pour $b_{n,k} = b_1k + b_0$ et $a_{n,k} = ak$,

$$T(n,k) = (b_0 + b_1|b_1)^{(\overline{k})} a^{n-k} S(n,k),$$

avec $(b_0 + b_1|b_1)^{(\overline{k})} = \prod_{i=0}^{k-1}(b_0 + b_1 + ib_1)$.

Ces approches peuvent aboutir à certains résultats mais nous reviendrons de manière générale plus tard sur le cas plus général dans la chapitre 2.

1.3.5 Cas général

Théorème 1.3.1 ([4]). *Le terme général $T(n,k)$, vérifiant* (1) *est donné par la formule*

$$\sum_{\substack{\{\alpha_1,\ldots,\alpha_{n-k}\}\sqcup\{\beta_1,\ldots,\beta_k\}=[n]\\ \alpha_i<\alpha_{i+1},\ \beta_j<\beta_{j+1}}} \left(\prod_{i=1}^{n-k} a_{\alpha_i,\,\alpha_i-i}\right)\left(\prod_{j=1}^{k} b_{\beta_j,\,j}\right), \tag{1.17}$$

où la somme est faite sur toutes les partitions de $[n]$ en deux parties $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_{n-k}\}$ et $\{\beta_1,\ldots,\beta_k\}$ avec encore $\alpha_i<\alpha_{i+1}$ et $\beta_j<\beta_{j+1}$.

L'approche dans Théorêt [4] est plutôt analytique, mais dans ce présent mémoire, nous voulons faire des approches soit en utilisant les grammaires, soit en utilisant les chemins pondérés, soit les matrices de Riordan.

1.4 Motivation

Bien qu'on ait déjà la formule explicite (1.17), plusieurs personnes sont encore en train d'étudier pour découvrir de nouvelles relations. Même si nous n'avons pas parlé de complexité, il est clair que si nous écrivons $\binom{n}{k}$ ou $S(n,k)$ en utilisant uniquement (1.17), la formule est plus lourde à évaluer, même pour les machines automatiques. C'est aussi pour avoir une bonne approximation s'il faut faire. C'est-a-dire, à de mieux connaitre la suite $\big(T(n,k)\big)_{n,k\in\mathbb{N}}$, les choses comme comportement asymptotique.
De plus, ces nombres apparaissent dans plusieurs domaines des mathématiques et applications. Les nombres de Stirling ont été apparu après la résolution de certaines équations différentielles (voir Stirling [20]). Comme discuté en Salas [21], les solutions de suite de forme (1) sont liées à certaines équations différentielles. Ces nombres sont aussi utlisés pour résoudre certaines intégrales, comme exemples dans Rzadkowski [22], Cannon [23]. Le nombre de Bell est en relation avec le fonction zêta [5] en theorie de nombre : donc on peut écrire la fonction zêta en fonction de nombres de Stirling (voir aussi Mezo [24]).
Dans des cas plus pratiques, certaines lois de probabilités sont traités avec les nombres de Stirling, nombres eulérien (voir Harris [25], Adell [26], [27]). Wilf [5] a aussi mentionnée que ces suites sont reliées au problemes dans la bio-informatique, correspondance de séquences d'ADN.

1.5 Approche en utilisant la grammaire

Soit $X=\{x_1,x_2,\cdots\}$ un ensemble et $C[X]$ une algèbre commutatives des polynômes dans les lettres x_i. Une grammaire G sur X est une application de X vers $C[X]$. Dans ce cas, X est l'alphabet. La notion de base de grammaire "context-free" est vue dans Chen [28] ou Dumont [11].
Nous restons dans le cas où l'alphabet X est fini. Pour chaque grammaire G, on associe un opérateur différentiel

$$\mathcal{D}=\sum_{x\in X} G(x)\frac{\partial}{\partial x}.$$

5. de Riemann

Un cas spécial pour (1) :

$$T(n,k) = (a_2 n + a_1 k + a_0)T(n-1,k) + (b_2 n + b_1 k + b_0)T(n-1,k-1). \tag{1.18}$$

Nous essayons d'appliquer ou d'améliorer l'approche de Zhou [9] et de Hao [8]. Définissons les grammaires

$$\begin{aligned} G_1 = \{&x \to (b_1+b_2)x^2 + (a_1+a_2)xy; \\ &y \to b_2 xy + a_2 y^2; \\ &z \to (b_1+b_2+b_0)zx + (a_0+a_2)zy\} \text{ et} \end{aligned} \tag{1.19}$$

$$\begin{aligned} G_2 = \{&u \to u^{b_1+b_2+1} v^{a_1+a_2}; \\ &v \to u^{b_2} v^{a_2+1}\} \end{aligned} \tag{1.20}$$

et soient $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ les opérateurs différentiels respectifs.

Proposition 1.5.1 ([8])**.** *On a :*

$$\mathcal{D}_2^n(u^{b_0+b_1+b_2} v^{a_0+a_2}) = \sum_{k=0}^{n} T(n,k) u^{b_2 n + b_1 k + b_0 + b_1 + b_2} v^{a_2 n + a_1 k + a_0 + a_2}. \tag{1.21}$$

Proposition 1.5.2.

$$\mathcal{D}_1^n(z) = z \sum_{k=0}^{n} T(n,k) x^k y^{n-k}. \tag{1.22}$$

Démonstration. Pour $n = 0$, c'est clair. Maintenant supposons que la relation est vraie jusqu'à $n-1$ (pour $n \geq 1$), c'est-à-dire $\mathcal{D}_1^{n-1}(z) = z \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{T}(n-1,k) x^k y^{n-1-k}$ et montrons que (1.22) est satisfaite. D'après la règle de Leibniz, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_1^n(z) =& \mathcal{D}\Big(\mathcal{D}_1^{n-1}(z)\Big) \\ =& \mathcal{D}\Big(\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{T}(n-1,k) z x^k y^{n-1-k}\Big) \\ =& \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{T}(n-1,k)\Big(\mathcal{D}(z) x^k y^{n-1-k} + z\mathcal{D}(x^k) y^{n-1-k} + z x^k \mathcal{D}(y^{n-1-k})\Big). \\ =& \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{T}(n-1,k)\Big(\Big((b_1+b_2+b_0)zx + (a_0+a_2)zy\Big) x^k y^{n-1-k} + zk\Big((b_1+b_2)x^2 \\ &+ (a_1+a_2)xy\Big) x^{k-1} y^{n-1-k} + z x^k (n-1-k)\Big(b_2 xy + a_2 y^2\Big) y^{n-2-k}\Big) \\ =& \sum_{k\geq 0} \Big(b_2 n + b_1(k+1) + b_0\Big) \mathrm{T}(n-1,k) x^{k+1} y^{n-1-k} + \sum_{k\geq 0} (a_2 n + a_1 k + a_0) \mathrm{T}(n-1,k) x^k y^{n-k}. \\ =& \sum_{k\geq 0} \Big((a_2 n + a_1 k + a_0) T(n-1,k) + (b_2 n + b_1 k + b_0) T(n-1,k-1)\Big) x^k y^{n-k}. \end{aligned}$$

D'où (1.22). □

Pour $x \in C[X]$, on associe une série génératrice exponentielle

$$Gen(x,t) := \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{D}^n(x)\frac{t^n}{n!}.$$

Il est facile de vérifier que $\mathcal{D}$ est une dérivation dans $C[X]$, c'est-à-dire une application linéaire qui satisfait la règle de Leibniz[6]. Donc, pour tous $x, y \in C[X]$

$$Gen(x+y,t) = Gen(x,t) \text{ et } Gen(xy,t) = Gen(x,t)Gen(y,t). \tag{1.23}$$

Il est aussi clair que

$$\frac{d}{dt}Gen(x,t) = \mathcal{D}\Big(Gen(x,t)\Big).$$

De ce fait, Dumont ([11]) a discuté, enonçée comme proposition dans Randrianirina [10],

Proposition 1.5.3. *Soit $\vec{y}(t) = (y_i(t))_{i=1,\dots,n}$ la solution du système différentiel analytique*

$$y_i' = G_i(\vec{y}(t)), \qquad y_i(0) = x_i, \quad i = 1,\dots,n.$$

Alors pour chaque i, $\mathrm{Gen}(x_i,t) = y_i(t)$.

La version avec la théories des espèces est vue en Randrianirina [17], comme suit

Théorème 1.5.1. *Étant donné des espèces asymétriques $(G_i)_{i=1,\dots,n}$, les données suivantes sont équivalentes :*

1. *la donnée du système différentiel combinatoire*

$$Y_i' = G_i(\vec{Y}); \quad Y_i(0) = X_i, \quad i = 1,\dots,n.$$

2. *la donnée de l'opérateur différentiel combinatoire*

$$\mathcal{D} = \sum_{i=1}^{n} G_i(\vec{X})\frac{\partial}{\partial X_i}.$$

3. *la donnée de la grammaire de William Chen*

$$G : x_i \to G_i(\vec{x}); \quad i = 1,\dots,n.$$

4. *la donnée du système d'équations différentielles analytiques*

$$y_i' = G_i(\vec{y}(t)); \quad y_i(0) = x_i, \quad i = 1,\dots,n.$$

On rappelle qu'une espèce $\mathcal{G}$ est asymétrique si pour tout $n \in \mathbb{N}$, et pour tous $s, t \in \mathcal{G}([n])$, l'existence de bijection $\sigma : [n] \to [n]$ implique $s = t$.

6. La règle de Leibniz signifie que pour $f, g \in C[X]$, on a $\mathcal{D}(fg) = \mathcal{D}(f)\,g + f\,\mathcal{D}(g)$.

Exemple 1.5.1 (Les r-nombres Whitney-Eureliens $A_{m,r}(n,k)$)**.** *Dans Foata [29], on a défini* ${}^{r}A(n,k)$ *comme le nombre des* $\sigma \in S_n$ *ayant* k $r-$*excédance où* $j \in [n]$ *est un* $r-$*excédances de* σ *veut dire* $j+r \leq \sigma(j)$*. On utilise ici la notation* $A_r(n,k)$*. L'auteur a prouvé que ces nombres satisfont le relation de récurrence :*

$$A_r(n,k) = (k+r)A_r(n-1,k) + (n-k+1-r)A_r(n-1,k-1). \tag{1.24}$$

Riordan ([30]), (aussi dans Maier [31]) ont discuté des interprétations des nombres qui satisfont la relation (1.24)*, comme des statistiques des* $r-$ *descents. C'est une généralisation de nombre Eurelien* $A_r(n,k) = \left\langle {n \atop k} \right\rangle$*. C'est aussi le nombre de* $\sigma \in S_n$ *ayant* $n-r-k$ *indices* $i \in [n-1]$ *vérifiant* $\sigma(i) < \sigma(i+1)$ *et* $\sigma(i) < n-r$*.*

Pour généraliser, premièrement, nous négligeons le fait que cette definition exige $r < n$*. On part d'un* r*, totalement arbitraire. Deuxièmement, on essaie de penser que chaque* $i \in [n]$ *peut aussi avoir* m *types différents. Ces idées nous inspirent à la définition de* r*-nombres Whitney-Eureliens* $A_{m,r}(n,k)$*. Une interprétation combinatoire est vue dans Thamrongpairoj [32].*

Ces nombres sont donnés par la relation de récurrence ($A_{m,r}(n,k) = 0$ *si* $n < \max(0,k)$*) :*

$$A_{m,r}(0,0) = 1 \text{ et } A_{m,r}(n,k) = (mk+r)A_{m,r}(n-1,k) + \Big(mn - mk + m - r\Big)A_{m,r}(n-1,k-1).$$

Dans ce cas, les systèmes des équations différentielles associés aux grammaires G_1 *et* G_2 *en* (1.19) *et* (1.20)*, ci-dessus sont respectivement*

$$\begin{cases} X' = & mXY, \quad X(0) = x, \\ Y' = & mXY \quad Y(0) = y, \\ Z' = & (m-r)ZX + rZY, \quad Z(0) = z. \end{cases} \tag{1.25}$$

$$\begin{cases} U' = & UV^m, \quad U(0) = u, \\ V' = & U^m V, \quad V(0) = v. \end{cases} \tag{1.26}$$

Les solutions analytiques sont respectivement

$$\begin{cases} X(t) = & \dfrac{(x-y)x}{x - ye^{(x-y)mt}}, \\ Y(t) = & \dfrac{(x-y)y}{xe^{(y-x)mt} - y}, \\ Z(t) = & \dfrac{(x-y)ze^{(m-r)(x-y)t}}{x - ye^{(x-y)mt}}. \end{cases} \tag{1.27}$$

$$\begin{cases} U(t) = \left(\dfrac{(u^m - v^m)u^m}{u^m - v^m e^{(u^m - v^m)mt}}\right)^{\frac{1}{m}}, \\ V(t) = \left(\dfrac{(v^m - u^m)v^m}{v^m - u^m e^{(v^m - u^m)mt}}\right)^{\frac{1}{m}}. \end{cases} \tag{1.28}$$

Le lecteur peut vérifier aisément que (1.27) *et* (1.28) *satisfont respectivement* (1.25) *et* (1.26)*.*

Ensuite, nous faisons correspondre ces solutions avec

$$F_1(z,t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{D}_1^n(z)\frac{t^n}{n!} = Z(t) \text{ et}$$

$$F_2(u^{m-r}v^r, t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{D}_2^n(u^{m-r}v^r)\frac{t^n}{n!} = \Big(U(t)\Big)^m \times \left(\frac{V(t)}{U(t)}\right)^r.$$

Ces faits sont dûs à l'équation (1.23) *avec la proposition 1.5.3.*

En appliquant les propositions 1.5.1 et 1.5.2, on obtient :

$$\sum_{n\in\mathbb{N}}\Big(\sum_{k=0}^{n}A_{m,r}(n,k)x^k y^{n-k}\Big)\frac{t^n}{n!}=\frac{(y-x)e^{(y-x)rt}}{y-xe^{(y-x)mt}}; \tag{1.29}$$

$$\sum_{n\in\mathbb{N}}\Big(\sum_{k=0}^{n}A_{m,r}(n,k)u^{mn-mk}v^{mk}\Big)\frac{t^n}{n!}=\frac{(u^m-v^m)e^{(u^m-v^m)rt}}{u^m-v^m e^{(u^m-v^m)mt}}. \tag{1.30}$$

Ces équations nous permettent d'avoir (on remarque qu' elles sont équivalentes)

$$\sum_{k=0}^{n}A_{m,r}(n,k)=m^n n!; \tag{1.31}$$

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k A_{m,r}(n,k)=2^n\sum_{k}\binom{n}{k}m^k E_k(0)r^{n-k}; \tag{1.32}$$

$$\sum_{k\in\mathbb{N}}\Big(\sum_{n\in\mathbb{N}}A_{m,r}(n,k)\frac{t^n}{n!}\Big)x^k=\frac{(1-x)e^{r(1-x)t}}{1-xe^{(1-x)mt}}. \tag{1.33}$$

Cette méthode nous permet d'avoir la formule explicite de $A_{m,r}(n,k)$. En effet,

$$\begin{aligned}\frac{(1-x)e^{r(1-x)t}}{1-xe^{(1-x)mt}}=&(1-x)\sum_{j\geq 0}x^j e^{(1-x)(mj+r)t}\\ =&(1-x)\sum_{j\geq 0}x^j\sum_{n\geq 0}\frac{\big((1-x)(mj+r)t\big)^n}{n!}\\ =&\sum_{n\geq 0}\Big((1-x)^{n+1}\sum_{j\geq 0}x^j(mj+r)^n\Big)\frac{t^n}{n!}\\ =&\sum_{n\geq 0}\left(\sum_{l\geq 0}\binom{n+1}{l}x^l\sum_{j\geq 0}(mj+r)^n x^j\right)\frac{t^n}{n!}\\ =&\sum_{k\in\mathbb{N}}\sum_{n\in\mathbb{N}}\left(\sum_{j=0}^{j=k}(-1)^j\binom{n+1}{j}\big(m(k-j)+r\big)^n\right)\frac{t^n}{n!}x^k.\end{aligned} \tag{1.34}$$

(1.33) et (1.34) impliquent

$$A_{m,r}(n,k)=\sum_{j=0}^{j=k}(-1)^j\binom{n+1}{j}\big(m(k-j)+r\big)^n. \tag{1.35}$$

Pour $m\geq r$, la grammaire G_2 peut nous donner des idées concernant une structure qui peut interpréter le nombre $\big(A_{m,r}(n,k)\big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. Prenons par exemple $m=3$ et $r=2$. La grammaire est donc

$$\begin{aligned}G_2=\{&u\to uv^3\\ &v\to u^3v\},\end{aligned}$$

et l'opérateur différentiel associé est

$$\mathcal{D}_2 = uv^3 \frac{\partial}{\partial u} + u^3 v \frac{\partial}{\partial v}.$$

$$\mathcal{D}^0 uv^2 = uv^2$$

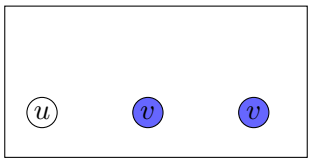

FIGURE 1.5 – $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structure pour $n = 0$

$$\mathcal{D} uv^2 = uv^5 + 2u^4v^2$$

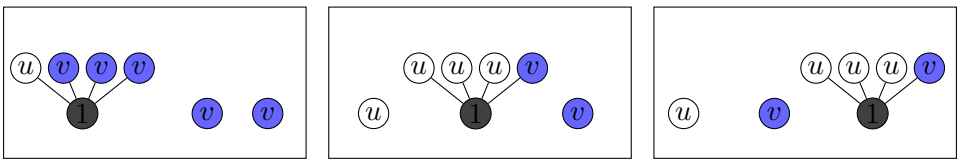

FIGURE 1.6 – $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structures pour $n = 1$

$$\mathcal{D}^2 uv^2 = uv^8 + 13u^4v^5 + 4u^7v^2$$

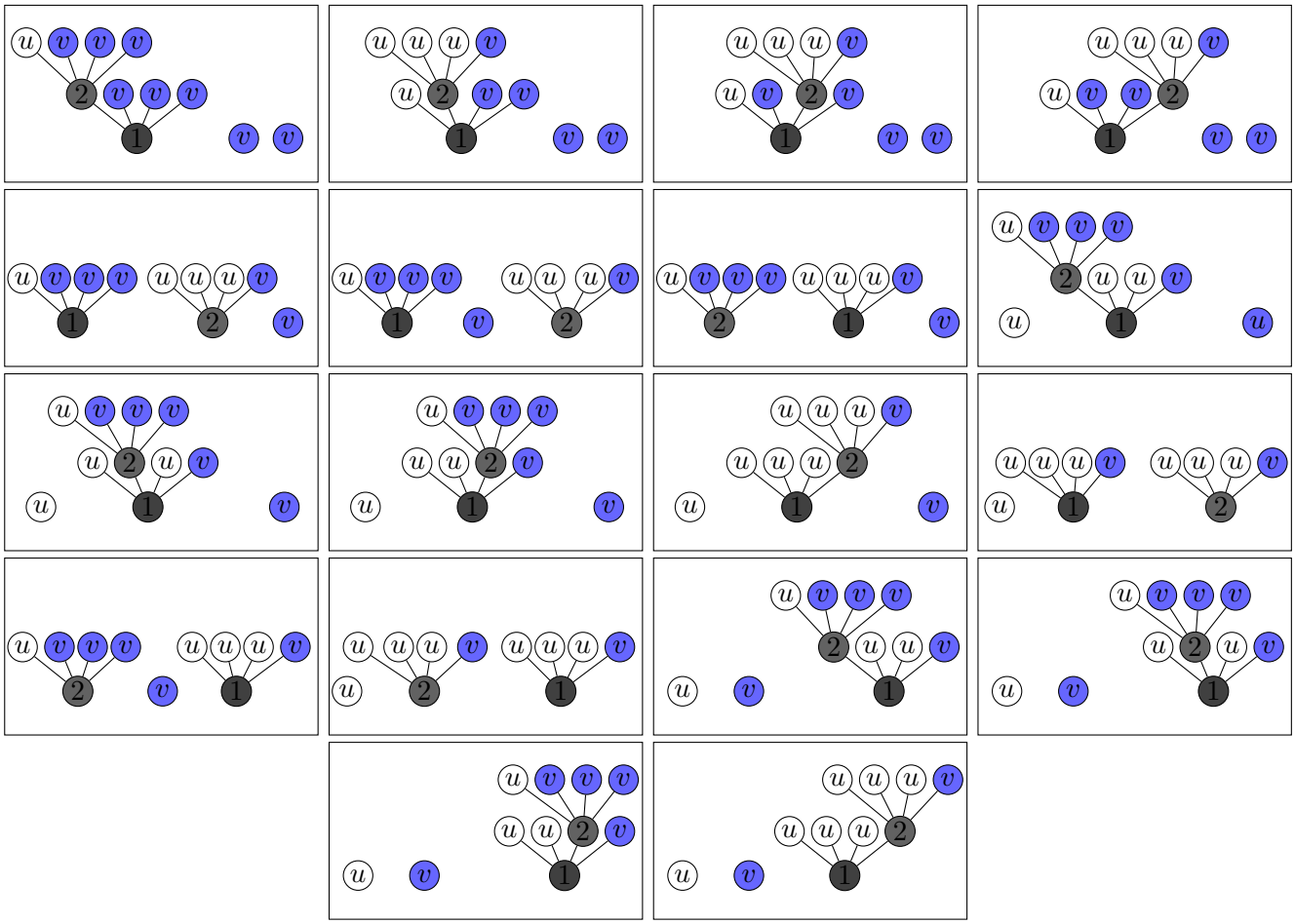

FIGURE 1.7 – $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structures pour $n = 2$

De la proposition 1.21, $A_{m,r}(n,k)$ est le nombre des $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structures ayant $km + r$ v-feuilles (bleu pour nos figures 1.5, 1.6, 1.7).
En outre, on remarque que $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structure a $f_n = m(n+1)$ feuilles et si a_n est le nombre de tous les $\mathcal{D}^n(u^{m-r}v^r)$-structures, on a $a_0 = 1$ et pour $n \geq 1$ $a_n = a_{n-1} \times f_{n-1} = nma_{n-1}$. Donc

$$a_n = n!m^n,$$

qui réaffirme la relation (1.31).

Exemple 1.5.2. *Considérons la suite* $\left(F(n,k)\right)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *vérifiant* (1), *avec* $b_{n,k} = 1$ *et* $a_{n,k} = a_0 + a_1 k$, $a_1 \neq 0$. *Le système d'équations différentielles associé à la grammaire* G_2 *en* (1.20) *est donc*

$$\begin{cases} U' = & UV^{a_1}, \quad U(0) = u, \\ V' = & V, \qquad\quad V(0) = v. \end{cases}$$

La solution analytique est

$$\begin{cases} U(t) = & u \exp\left(\frac{v^{a_1}}{a_1}\left(e^{a_1 t} - 1\right)\right), \\ V(t) = & ve^t. \end{cases} \tag{1.36}$$

En effet, on peut en vérifier, c'est juste un calcul.

Rappelons que le polynôme de Bell est défini par

$$B_n(\lambda) = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)\lambda^k.$$

Le fait classique concernant le nombre Stirling donne donc

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} B_n(\lambda)\frac{t^n}{n!} = \exp\Big(\lambda(e^t-1)\Big). \tag{1.37}$$

Les équations (1.36) et (1.37) impliquent

$$U(t)\Big(V(t)\Big)^{a_0} = uv^{a_0}\sum_{n\in\mathbb{N}}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_1^k a_0^{n-k}B_k(\frac{v^{a_1}}{a_1})\right)\frac{t^n}{n!}. \tag{1.38}$$

Or la proposition 1.5.1 dit que

$$\mathcal{D}^n(uv^{a_0}) = \sum_{k=0}^{n} F(n,k)uv^{a_1k+a_0}. \tag{1.39}$$

Maintenant, on combine ces faits avec l'équation (1.23), la proposition 1.5.3, donnant

$$\sum_{k\in\mathbb{N}} F(n,k)\alpha^k = \sum_{k\in\mathbb{N}}\binom{n}{k}a_1^k a_0^{n-k}B_k(\frac{\alpha}{a_1}), \tag{1.40}$$

si on substitue $\alpha = v^{a_1}$.
En revenant à l'expression de $B_k(x)$ nous avons

$$F(n,k) = \sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\, a_0^{n-j}\, a_1^{j-k}\, S(j,k). \tag{1.41}$$

Ensuite, considérons $\mathcal{D}^n(uv^{a_0})$, avec

$$\mathcal{D} = uv^{a_1}\frac{\partial}{\partial u} + v\frac{\partial}{\partial v}.$$

On va voir, l'exemple du cas où $a_0 = 2$ et $a_1 = 2$.

$$\mathcal{D}^0 uv^2 = uv^2$$

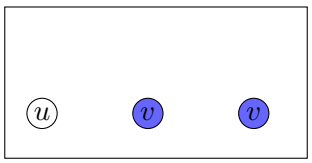

FIGURE 1.8 – $\mathcal{D}^n(uv^{a_0})$-structure pour $n = 0$

$$\mathcal{D}uv^2 = uv^4 + 2uv^2$$

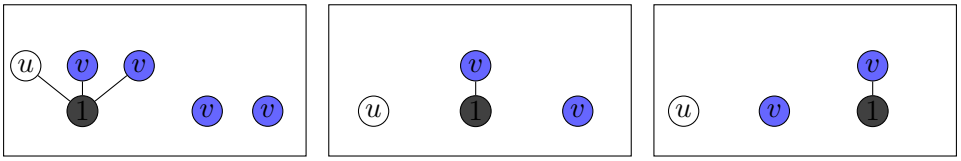

FIGURE 1.9 – $\mathcal{D}^n(uv^{a_0})$-structures pour $n = 1$

$$\mathcal{D}^2uv^2 = uv^6 + 4uv^4 + 2uv^4 + 4uv^2$$

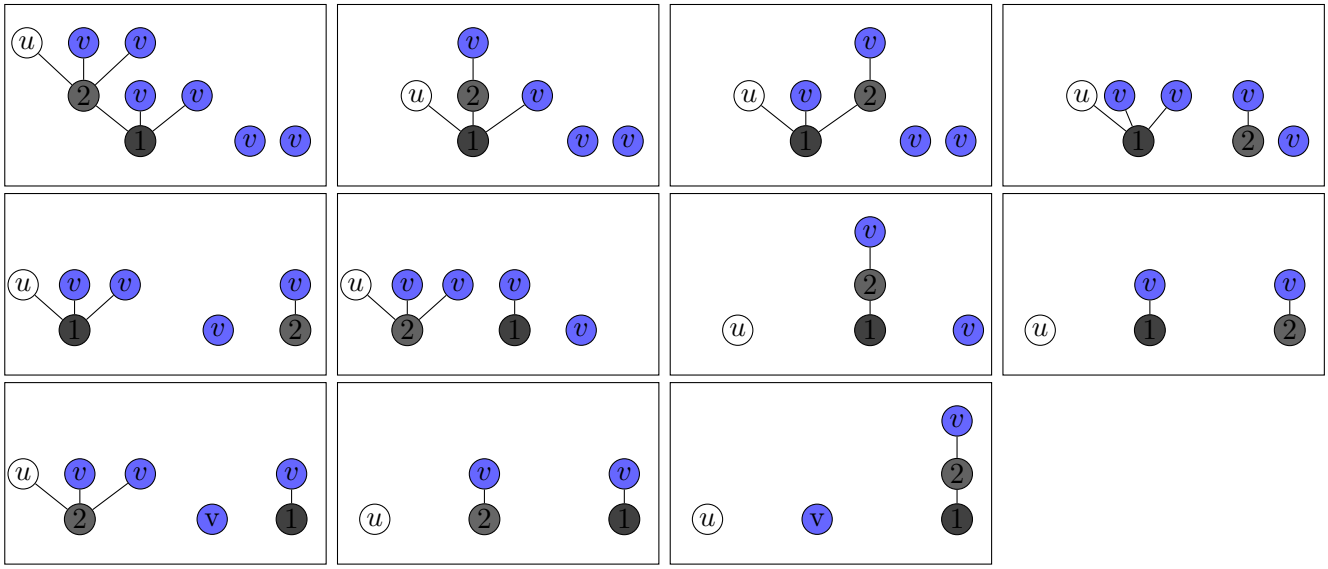

FIGURE 1.10 – $\mathcal{D}^n(uv^{a_0})$-structures pour $n = 2$

De l'équation (1.39), $F(n,k)$ est le nombre des $\mathcal{D}^n(uv^{a_0})$-structures ayant $a_1k + a_0$ v-feuilles (bleu pour nos figures 1.8, 1.9, 1.10).

Exemple 1.5.3. *Considérons la suite* $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *vérifiant* (1), *avec* $b_{n,k} = 1$ *et* $a_{n,k} = a_0 + a_2n$, $a_2 \neq 0$. *Le système d'équations différentielles associé à la grammaire* G_2 *en* (1.20) *est donc*

$$\begin{cases} U' = & UV^{a_2}, \quad U(0) = u, \\ V' = & V^{a_2+1}, \quad V(0) = v. \end{cases}$$

La solution analytique est

$$\begin{cases} U(t) = & \frac{u}{v}(v^{-a_2} - a_2t)^{-\frac{1}{a_2}}, \\ V(t) = & (v^{-a_2} - a_2t)^{-\frac{1}{a_2}}. \end{cases} \tag{1.42}$$

On peut en vérifier, c'est juste un calcul.

Donc on a

$$U(t)\Big(V(t)\Big)^{a_0+a_2} = \frac{u}{v}(v^{-a_2} - a_2 t)^{-\alpha} = uv^{a_0+a_2}\sum_{n\geq 0}(\alpha)^{(\underline{n})}a_2^n v^{a_2 n}\frac{t^n}{n!},$$

où $\alpha = \frac{1+a_0+a_2}{a_2}$.
Encore, on peut déduire comme avant, en utilisant la proposition 1.5.1

$$\sum_{n\in\mathbb{N}}\sum_{k=0}^{n} F(n,k)uv^{a_0+a_2+a_2 n}\frac{t^n}{n!} = uv^{a_0+a_2}\sum_{n\geq 0}(\alpha)^{(\underline{n})}a_2^n v^{a_2 n}\frac{t^n}{n!}.$$

Cette équation implique que

$$\sum_{k=0}^{n} F(n,k) = (\alpha)^{(\underline{n})}a_2^n = \left(\frac{1+a_0+a_2}{a_2}\right)^{(\underline{n})} a_2^n.$$

Remarque 1.5.1. Brièvement, la proposition 1.5.1 stipule que

$$\mathcal{D}^n(uv^{a0+a_2}) = \sum_k T(n,k)uv^{a_2 n+a_2+a_0},$$

qui ne nous permet pas de distinguer les $T(n,k)$, selon de nombre de v-feuilles ; tous les $\mathcal{D}^n(uv^{a_0+a_2})$-structures ont le même nombre des feuilles : une u-feuille et $a_2 n + a_2 + a_0$ v-feuilles.

Donc, il faut introduire des propietés supplémentaires pour déterminer $T(n,k)$. Maintenant parlons un peu de certains type de grammaire : grammaire de type (E), introduis dans Randrianirina [33].

Définition 1.5.1 ([33])**.** *Une grammaire de type (E) est une grammaire G sur $\{z\}\cup X$, $z \notin X$, définie par*

$$\begin{aligned} G = \{ & z \to zg(\vec{x}) \\ & x_i \to h_i(\vec{x}) : \quad x_i \in X\}, \end{aligned}$$

$g(\vec{x})$ est polynôme dans $C[X]$.

On associe à cette grammaire, un système d'équations différentielles. En le résolvant combinatoirement, la $\mathcal{Z}$-structure est une espèce de structure comme dans la figure 1.11 Donc $\mathcal{Z}$ est l'ensemble des $\mathcal{G}$-structures, avec étant

$$\mathcal{G} = \int g\big(\vec{\mathcal{X}}\big).$$

Considérons maintenant la ligne bleue, appelons colonne vertébrale. Pour le langage dans Randrianirina [33], chaque point sur la colonne vertébrale est associé à une composante connexe et l'auteur associe l'espèce $\mathcal{Z}$ à une suite $\Big(Z(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ où $Z(n,k)$ est le nombre des $\mathcal{Z}$-structures sur n points ayant k composantes connexes.

Considérons maintenant une suite $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ vérifiant (1) avec $a_{n,k} = a_2 n + a_1 k + a_0$, $b_{n,k} = 1$ et les conditions initiales usuelles. La grammaire G_2, de (1.20) associée à cette suite est donc

$$\begin{aligned} G_2 = \{ & u \to uv^{a_1+a_2}; \\ & v \to v^{a_2+1}.\} \end{aligned}$$

Cette grammaire est de type (E) et on a la remarque importante suivante.

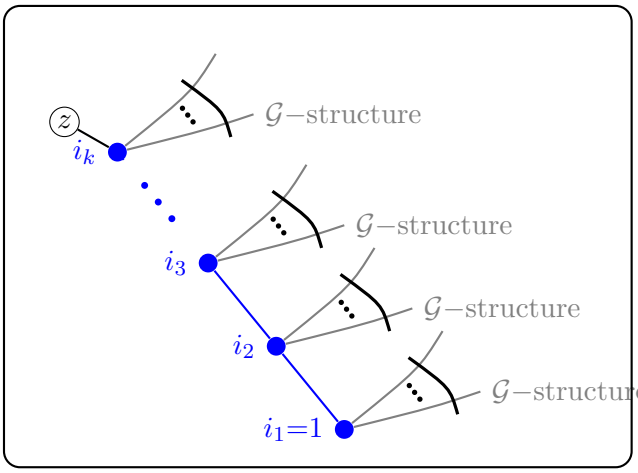

FIGURE 1.11 – $\mathcal{Z}$-structure en fonction de $\mathcal{G}$-structure.

Proposition 1.5.4. *Toute $\mathcal{D}_2^n(uv^{a_0+a_2})$-structure s est canoniquement décomposé en $s = (s_1, s_2)$ où s_1 une $\mathcal{U}$-structure et s_2 une $\mathcal{V}^{a_0+a_2}$-structure. Donc $F(n,k)$ est le nombre des $\mathcal{D}_2^n(uv^{a_0+a_2})$-structures s tel que s_1 a k composantes connexes.*

Démonstration. D'abord, la proposition 1.5.1 assure que $F(n,k)$ est le nombre des $\mathcal{D}_2^n(uv^{a_0+a_2})$-structures ayant $a_2n+a_1k+a_0+a_2$ v-feuilles. Maintenant, notons $G(n,k)$ le nombre des $\mathcal{D}_2^n(uv^{a_0+a_2})$-structures s dont s_1 possède k composantes connexes.
On va raisonner par récurrence. Pour $n = 0$: l'unique structure a $a_0 + a_2$ v-feuilles. Donc la relation est trivialement vraie pour $n = 0$. Maintenant, pour $n \geq 1$, supposons que la relation est vraie jusqu'à $n-1$, donc $T(n,k) = G(n,k)$ et montrons pour n. Considérons une $\mathcal{D}_2^n(uv^{a_0+a_2})$-structure s ayant k composantes connexes. On s'intéresse à la place du point n. On considère les deux cas possibles :

— cas 1 : le point n est sur la colonne vertébrale : sur i_k. Cela est possible si et seulement si la dernière dérivation a été effectuée sur l'unique feuille u. Cette dernière étape fait augmenter le nombre de composantes connexes.

— cas 2 : le point n n'est pas sur la colonne vertébrale. Donc la dernière dérivation a été effectuée sur une de v-feuilles. On remarque que cette dernière étape ne fait pas augmenter le nombre de composantes connexes. En utilisant l'hypothèse de récurrence et le fait de la proposition 1.5.1, on a $a_2(n-1) + a_1k + a_0$ choix pour cette dernière étape.

Cette correspondance nous assure $\Big(G(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ satisfait

$$G(n,k) = G(n-1,k-1) + (a_2n + a_1k + a_0)G(n-1,k),$$

qui achève la preuve. □

Corollaire 1.5.1. *Soit $(T(n,k))$ une suite qui vérifie la condition initiale usuelle avec*

$$T(n,k) = T(n-1,k-1) + (a_2n + a_1k - a_2)T(n-1,k),$$

et un système d'équation différentielle combinatoire

$$\begin{cases} U' = & UV^{a_1+a_2}, \quad U(0) = u, \\ V' = & V^{a_2+1} \quad V(0) = v. \end{cases}$$

Alors $T(n,k)$ représente donc le nombre des $\mathcal{U}$-structure ayant k composantes connexes.

Théorème 1.5.2. *Soit $\big(F(n,k)\big)$ une suite vérifiant (1) avec $a_{n,k} = a_2 n + a_1 k + a_0$, $b_{n,k} = 1$ et les conditions initiales usuelles. Si $a_1 \neq 0$, $a_2 \neq 0$, alors*

$$F(n,k) = \frac{1}{a_1^k\, k!} \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} \prod_{r=1}^{n} \big(a_0 + a_1 j + r a_2\big). \tag{1.43}$$

.

Démonstration. La grammaire G_2, donnée en (1.20) associée est

$$\begin{aligned} G_2 = \{ & u \to u v^{a_1+a_2} \\ & v \to v^{a_2+1} \}. \end{aligned}$$

On considère le système

$$\begin{cases} U' = U\, V^{\,a_1+a_2}, & U(0) = u, \\ V' = V^{\,a_2+1}, & V(0) = v. \end{cases}$$

Par séparation des variables, on obtient

$$V(t) = \big(v^{-a_2} - a_2 t\big)^{-1/a_2}, \qquad U(t) = u\, \exp\Big(\frac{(v^{-a_2} - a_2 t)^{-a_1/a_2} - v^{a_1}}{a_1}\Big),$$

valable tant que $v^{-a_2} - a_2 t \neq 0$. Alors

$$U(t)\, V(t)^{\,a_0+a_2} = u\, v^{\,a_0+a_2}\, (1 - a_2 t\, v^{a_2})^{-\frac{a_0+a_2}{a_2}}\, \exp\Big(\frac{v^{a_1}}{a_1}\Big((1 - a_2 t\, v^{a_2})^{-\frac{a_1}{a_2}} - 1\Big)\Big).$$

On développe l'exponentielle et le binôme :

$$U(t)\, V(t)^{\,a_0+a_2} = \sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{1}{k!}\Big(\frac{v^{a_1}}{a_1}\Big)^k \Big((1-a_2 t\, v^{a_2})^{-\frac{a_1}{a_2}} - 1\Big)^k = \sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{1}{k!}\Big(\frac{v^{a_1}}{a_1}\Big)^k \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} (1-a_2 t\, v^{a_2})^{-\frac{a_0+a_2+a_1 j}{a_2}}.$$

Or, pour tout $n \geq 0$,

$$(1 - a_2 t\, v^{a_2})^{-\beta} = \sum_{n\in\mathbb{N}} \left(\prod_{r=1}^{n} (\beta + r - 1) \right) \frac{(a_2 t\, v^{a_2})^n}{n!}.$$

Donc

$$U(t)\, V(t)^{\,a_0+a_2} = \sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{1}{a_1^k k!} \sum_{n\in\mathbb{N}} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} \prod_{r=1}^{n} \big(a_0 + a_1 j + r a_2\big) \frac{t^n}{n!}. \tag{1.44}$$

D'autre part, la proposition 1.5.3 nous assure que

$$U(t)\, V(t)^{\,a_0+a_2} = Gen(u v^{\,a_0+a_2}, t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \Big(\sum_{k=0}^{n} T(n,k)\; u\; v^{\,a_2 n + a_1 k + a_2 + a_0} \Big) \frac{t^n}{n!}. \tag{1.45}$$

Les équations (1.44) et (1.45) impliquent

$$F(n,k) = \frac{1}{a_1^k\, k!} \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} \prod_{r=1}^{n} \big(a_0 + a_1 j + r a_2\big). \tag{1.46}$$

□

Chapitre 2

Chemins pondérés vs relation de récurrence triangulaire

Dans ce chapitre, nous allons étudier, dans la plupart des cas, la formule de récurrence (1) particulière où $b_{n,k} = 1$, et nous remplaçons la notation $a_{n,k}$ par $f_{n,k}$. L'objectif est de définir des chemins pondérés permettant d'interpréter combinatoirement les suites de type (1), comme cela a déjà été fait dans la section 1.2.

Ainsi, sauf mention contraire, nous considérerons dans ce chapitre que la relation (1) s'écrit sous la forme (2.1) :

$$F(n,k) = F(n-1,k-1) + f_{n,k}F(n-1,k),$$

et que les poids $f_{n,k}$ sont donnés par

$$f_{n,k} = a_2 n + \ a_1 \ k \ + \ a_0.$$

Nous allons aussi donner une formule pour le cas général, des suites $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ de la forme

$$T(n,k) = a_{n,k}T(n-1,k) + b_{n,k}T(n-1,k-1).$$

On va donner des exemples, notamment les $r-$nombres de Whitney et certaines relations que l'on peut obtenir en considérant $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ ou $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ comme des chemins pondérés, en particulier toute matrice $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ de la forme (2.1) est une matrice de passage.
Nous terminons ce chapitre en donnant une formule plus simple pour le cas $a_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 n$ et $b_{n,k} = b_0 + b_1 k$.

2.1 Définition et Notations

Notre définition se base sur le réseau $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (voir figure 1.3).

Définition 2.1.1. *Soit $(f_{i,j})_{i,j\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. Nous définissons $\mathcal{R}_{n,k}$ par l' ensemble des chemins allant de $(0,0)$ à (n,k), dans le réseau $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, en utilisant uniquement : les pas Est $\boldsymbol{E}$ $\Big((i-1,j) \to (i,j)\ \Big)$et les pas Nord-Est $\boldsymbol{NE}$ $\Big((i-1,j-1) \to (i,j)\Big)$. Sur $\mathcal{R}_{n,k}$, on munit d'une valuation (pondération) $\mathrm{f} : \mathcal{R}_{n,k} \longrightarrow \mathbb{R}$, telle que chaque pas $\boldsymbol{E}$ $(i-1,j) \to (i,j)$ est pondéré par $f_{i,j}$. Nous notons aussi $F(n,k) = |\mathcal{R}_{n,k}|_{\mathrm{f}}$ le poids total de $\mathcal{R}_{n,k}$ et $\mathbb{F} = (F(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ la matrice infinie correspondante.*

Remarque 2.1.1. Nous soulignons la différence entre $f_{n,k}$, le poids de pas $(n-1,k) \to (n,k)$ et $F(n,k)$ le poids total de l'ensemble $\mathcal{R}_{n,k}$. De plus, le cardinal de $\mathcal{R}_{n,k}$ est déjà discuté en 1.2 : $\binom{n}{k}$; ce qui nous intéresse, c'est son poids total. Nous allons attribuer la notation $\mathcal{F}(n,k)$, l'ensemble pondéré $(\mathcal{R}_{n,k}, \mathrm{f})$.

Remarque 2.1.2. Ceci est pratiquement à but d'énumérer le cas $b_{i,j} = 1$ mais on peut pondérer aussi le les pas Nord-Est pour avoir le cas générale. Dans ce cas, nous notons le poids par ω et nous nous intéressons à l'ensemble pondéré $(\mathcal{R}_{n,k}, \omega)$.

Dans certains cas, dans ce chapitre, si $(f_{i,j})_{i,j\in\mathbb{N}}$ sont des entiers positifs, nous pouvons les considérer comme le nombre des couleurs possibles pour colorer chaque pas $\mathbf{E}$ $(i-1,j) \to (i,j)$. Dans ce cas, $\mathcal{F}(n,k)$ peut être consideré comme un simple ensemble fini.

Remarque 2.1.3. La définition nous permet de donner la relation de récurrence

$$\mathrm{F}(0,0) = 1 \qquad \text{et} \qquad F(n,k) = \mathrm{F}(n-1,k-1) + f_{n,k}\mathrm{F}(n-1,k). \tag{2.1}$$

Réciproquement, toute relation de cette forme, pour $f_{n,k} \in \mathbb{R}$, on peut considérer comme pondération de $\mathcal{R}_{n,k}$.

Définition 2.1.2. *[Définition de $r-$ Whitney de première et seconde espèce $c_{m,r}(n,k)$ et $W_{m,r}(n,k)$ à partir de relation de récurrence] Pour $m, r \in \mathbb{N}$,*

$$c_{m,r}(0,0) = 1 \text{ and } c_{m,r}(n,k) = c_{m,r}(n-1,k-1) + (nm-m+r)c_{m,r}(n-1,k). \tag{2.2}$$
$$W_{m,r}(0,0) = 1 \text{ and } W_{m,r}(n,k) = W_{m,r}(n-1,k-1) + (km+r)W_{m,r}(n-1,k). \tag{2.3}$$

2.2 Énumération pour $n > k$

Nous allons donner une formule de $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ et $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ en les considérant comme poids total.
Soit $\mathcal{C}^{\uparrow}(k,n)$ l'ensemble des fonctions strictement croissantes de $[k]$ vers $[n]$.

Remarque 2.2.1. On remarque que $\pi \in \mathcal{R}_{n,k}$ s'identifie avec un $\sigma \in \mathcal{C}^{\uparrow}(k,n)$ par $\sigma(i)$ est l'abscisse de la i-ème pas **NE** de π (exemple : figure 2.1). Maintenant, faisons correspondre chaque $\sigma \in \mathcal{C}^{\uparrow}(k,n)$ à la liste strictement croissante des $n-k$ éléments dans $[n]$ composée des $[n] \setminus \sigma([k])$. Notons $(\tilde{\sigma}_i)_{1\le i\le n-k}$, l'image de chaque σ par cette correspondance. Remarquons aussi que cette correspondance est bijective.

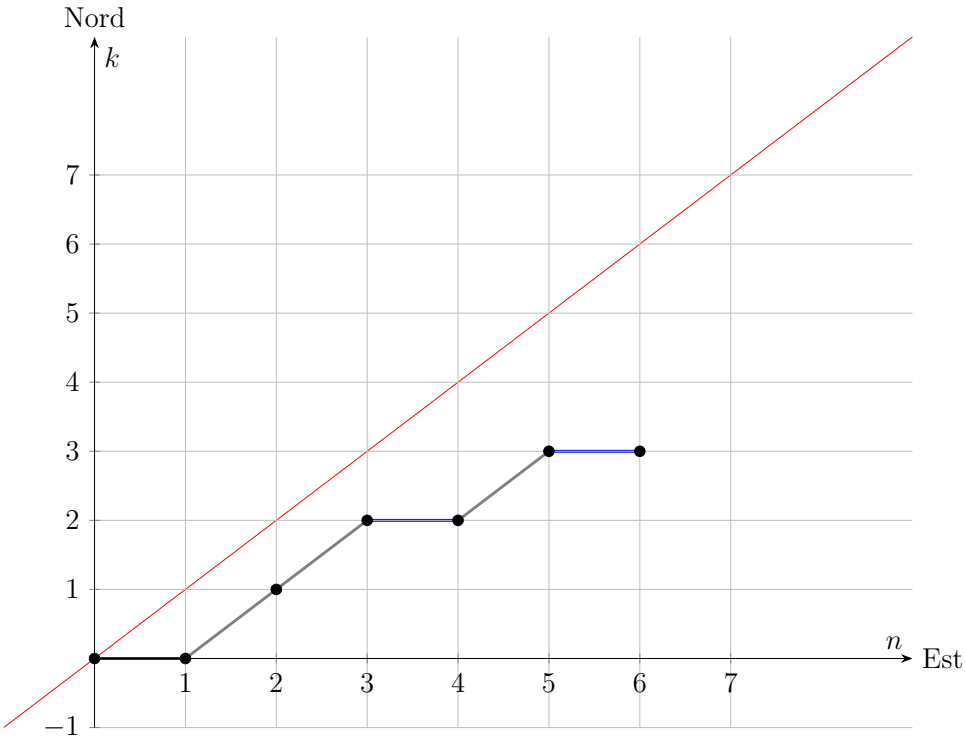

FIGURE 2.1 – Chemin associée à $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. $\tilde{\sigma} = (1 \quad 4 \quad 6)$

Théorème 2.2.1. *Soit* $\big(T(n,k)\big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *une suite satisfaisant la relation de récurrence*

$$T(n,k) = a_{n,k}T(n-1,k) + b_{n,k}T(n-1,k-1),$$

avec les conditions initiales usuelles (2)*. On a*

$$T(n,k) = \sum_{\sigma\in\mathcal{C}^{\uparrow}(k,n)} \prod_{i=1}^{n-k} \left(a_{\tilde{\sigma}_i,\tilde{\sigma}_i-i}\right) \prod_{i=1}^{k} \left(b_{\sigma(i),i}\right). \tag{2.4}$$

Cette relation est un peu similaire avec le théorème 1.3.1.

Démonstration. Rappelons notre notation, $\omega : \mathcal{R}_{n,k} \to \mathbb{R}$, la pondération $a_{i,j}$ pour chaque pas Est **E** $(i-1,j) \to (i,j)$ et $b_{i,j}$ pour chaque pas Nord-Est **NE** $(i-1,j-1) \to (i,j)$). Comme $T(n,k)$ est le poids total de $\mathcal{R}_{n,k}$.

$$T(n,k) = \sum_{\pi\in\mathcal{R}_{n,k}} \omega(\pi).$$

On utilise la remarque 2.2.1 et pour chaque $\pi \in \mathcal{R}_{n,k}$, on prend le poids de chaque pas Est, en considérant π comme $\tilde{\sigma}$ et le poids de chaque pas Nord-Est, en considérant π comme σ. D'où

$$T(n,k) \sum_{\sigma\in\mathcal{C}^{\uparrow}(k,n)} \prod_{i=1}^{n-k} \left(a_{\tilde{\sigma}_i,\tilde{\sigma}_i-i}\right) \prod_{i=1}^{k} \left(b_{\sigma(i),i}\right).$$

□

Corollaire 2.2.1. *Soit* $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *vérifie la relation de récurrence*

$$F(n,k) = F(n-1,k-1) + (a_2 n + a_1 k + a_0)F(n-1,k),$$

avec les conditions initiales usuelles. On a

$$F(n,k) = \sum_{\{1\le p_1<p_2<\cdots<p_{n-k}\le n\}} \prod_{i=1}^{n-k} \Big((a_2+a_1)p_i - a_1 i + a_0\Big). \tag{2.5}$$

Corollaire 2.2.2. *On a*

$$c_{m,r}(n,k) = \sum_{\{1\le p_1<p_2<\cdots<p_{n-k}\le n\}} \prod_{j=1}^{n-k} \Big(p_j m - m + r\Big). \tag{2.6}$$

$$W_{m,r}(n,k) = \sum_{\{1\le p_1<p_2<\cdots<p_{n-k}\le n\}} \prod_{j=1}^{n-k} \Big((p_j - j)m + r\Big). \tag{2.7}$$

Soient l' ensemble A, B, C tel que :

$$A = \{\bar{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n) : \sum_{i=1}^{n} a_i = n-k, \quad \forall i, a_i \in \{0,1\}\};$$
$$B = \{\tilde{b} = (b_1, b_2, \cdots, b_{n-k}) : 1 \le b_1 < b_2 < \cdots < b_{n-k} \le n\} \text{ et}$$
$$C = \{\underline{c} = (c_0, c_1, \cdots, c_k) : \sum_{i=0}^{k} c_i = n-k, \quad \forall i, c_i \in \{0,1,\cdots,n\}\}.$$

Nous les équipons par les poids $\alpha, \beta, \beta', \delta$ où

$$\alpha(\bar{a}) = \prod_{i=1}^{n} \Big(r+(i-1)m\Big)^{a_i}; \quad \beta(\tilde{b}) = \prod_{i=1}^{n-k} \Big(r+(b_i-1)m\Big); \quad \beta'(\tilde{b}) = \prod_{j=1}^{n-k} \Big(r+(b_j-j)m\Big) \text{ et } \delta(\underline{c}) = \prod_{i=0}^{k} \Big(r+im\Big)^{c_i}.$$

Proposition 2.2.1. *Les correspondances*
(a) $\tilde{b} \mapsto \bar{a}$ *(*$a_i = 1 \iff i \in \tilde{b}$*) et*
(b) $\tilde{b} \mapsto \underline{c}$ *(*$c_i := \#\{j : b_j - j = i\}$*)*
définissent des isomorphismes d'ensembles pondérés $(B,\beta) \cong (A,\alpha)$ *et* $(B,\beta') \cong (C,\delta)$.

Démonstration. Pour (a) : la bijection est claire. Pour montrer que c'est aussi un morphisme, il suffit de remarquer que $a_i = 1$ si et seulement si $i \in \tilde{b}$ veut dire, parmi les $\left(\Big(r+(i-1)m\Big)^{a_i}\right)$ dans le poids de $\bar{a}$:

— c'est $\Big(r+(i-1)m\Big)$ si et seulement si $i = b_j$ pour certain j ;

— c'est $\Big(r+(i-1)m\Big)^0 = 1$ si et seulement si $i \neq b_j$ pour tout j.

Donc le poids de $\tilde{b}$ devrait être $\prod_{\{i:\ i\in\tilde{b}\}} \Big(r+(i-1)m\Big) = \prod_{x\in\tilde{b}} \Big(r+(x-1)\Big)$.
Pour voir (b), c'est bien définie car tel $c_i \in \{0,1,\cdots,n\}$ et $\sum c_i$ n'est autre que $|\tilde{b}| = n-k$. Sa réciproque est définie récursivement comme suit,

— pour $i = 0$. $\forall l : 1 \leq l \leq c_0$ faire $b_l = l$.

— pour i allant de 1 à k. Faire $\left(\forall l : \sum_{j=0}^{i-1} c_j < l \leq \sum_{j=0}^{i} c_j,\ b_l = l + i \right)$.

En effet, par construction, $b_1 \geq 1$ et $b_l < b_{l+1} \leq (n-k) + k = n$, donc $\tilde{b} \in B$. Il est aussi clair que c'est l'inverse de notre correspondance.
Pour prouver que c'est un morphisme, il suffit d' appliquer la definition de c_i qui compte les indices j tels que où $b_j - j = i$. □

Donc nous retrouvons les formules explicites de nombre r-Whitney, qui sont vues en Cheon [7] et Wagner [34] :

Corollaire 2.2.3. *On a :*

$$c_{m,r}(n,k) = \sum_{\{a_1+a_2+\cdots+a_n=n-k, a_i=0,1\}} \prod_{i=1}^{n} \Big(r + (i-1)m)^{a_i}. \tag{2.8}$$

$$W_{m,r}(n,k) = \sum_{\{c_0+c_1+\cdots+c_k=n-k, 0\leq c_i\leq n\}} \prod_{i=0}^{k} \Big(r + im)^{c_i}. \tag{2.9}$$

Démonstration. Conséquences directe de corollaire 2.2.2 et proposition 2.2.1. □

Définition 2.2.1. *[Définition de $r-$Whitney de première espèce signés $w_{m,r}(n,k)$ et les nombres de Lah $WL(n,k)$ à partir de relation de récurrence] Pour $m, r \in \mathbb{N}$*

$$w_{m,r}(0,0) = 1 \text{ et } w_{m,r}(n,k) = w_{m,r}(n-1,k-1) + (-nm + m + -r)w_{m,r}(n-1,k). \tag{2.10}$$

$$WL_{m,r}(0,0) = 1 \text{ et } WL_{m,r}(n,k) = WL_{m,r}(n-1,k-1) + (km + nm - m + 2r)WL_{m,r}(n-1,k). \tag{2.11}$$

Remarque 2.2.2. Le nombre $w_{m,r}(n,k)$ diffère du $c_{m,r}(n,k)$ par le fait de pondérer -1 tous les $n-k$ pas **E** donc

$$w_{m,r}(n,k) = (-1)^{n-k} c_{m,r}(n,k).$$

2.3 Sur le produit des matrices correspondantes

Dans cette section, on va essayer de souligner certains cas où les produits sont faisables et seront utiles dans toutes les suites de ce présent mémoire. Nous allons mettre en exergue les preuves combinatoires.

Proposition 2.3.1. *Soient $(x_{i,j})$ et $(y_{i,j})$ deux suites réelles. Si*

$$\forall i,j,l : x_{l,i} = x_{l,j} = x_l,\ y_{j,l} = y_{j,l} = y_l \Big((x_{n,k}) \text{ est indépendant de } k \text{ et } (y_{n,k}) \text{ est indépendant de } n \Big), \tag{2.12}$$

on a $\mathbb{X}\mathbb{Y} = \Big((Z(n,k))\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ donnée par $Z(n,k) = |\mathcal{R}_{n,k}|_{\mathrm{z}}$ où $z_{n,k} = x_{n,k} + y_{n,k}$.

Démonstration. La première partie de la preuve c'est pour le cas où les poids sont entiers positifs, donc on peut considérer comme couleurs.

Fixons d'abord les notations, $\nearrow$: un pas **NE** ; $\overset{p}{\nearrow}$ pour p-successions de p pas **NE** et $\xrightarrow{\mathbf{c}}$ pour le pas **E** $(i-1,j) \to (i,j)$ de couleur $\mathbf{c}$ (donc $1 \leq \mathbf{c} \leq f_{i,j}$), ça veut dire $\mathbf{c}$ désigne le rang de couleurs de $\xrightarrow{\mathbf{c}}$ parmi les $f_{i,j}$ couleurs de possibles de ce pas **E** $(i-1,j) \to (i,j)$. Aussi si u est une succession de pas (ou un chemin) nous définissons $u + \nearrow$, $u + \overset{p}{\nearrow}$ et $u + \xrightarrow{\mathbf{c}}$ par u avec concaténations (après) un de ces pas. De même pour $\nearrow + u$, $\overset{p}{\nearrow} + u$ et $\xrightarrow{\mathbf{c}} + u$, ce sont les concaténations logiques (par devant).
Maintenant, notons $\mathcal{Z}(n,k)$ l'ensemble de chemins de ce type donné par les couleurs $z_{n,k} = x_{n,k} + y_{n,k}$ et

$$\mathcal{E}(n,k) = \bigcup_{l \geq 0} \mathcal{X}(n,l) \times \mathcal{Y}(l,k).$$

Nous allons montrer la bijection entre $\mathcal{Z}(n,k)$ et $\mathcal{E}(n,k)$
Par hypothèse, $x_{i,j} = x_i$ et $y_{i,j} = y_j$.
Soit $w = w_1 w_2 \cdots w_n \in \mathcal{Z}(n,k)$. Nous commençons par définir $u^{(0)} = v^{(0)} = \emptyset$.
Nous construisons $(u^{(n)}, v^{(n)})$, image de w de manière récursive.

Pour i allant de 1 à n :

— Cas 1 : Si $w_i = \nearrow$. Faire $u^{(i)} = u^{(i-1)} + \nearrow$ et $v^{(i)} = v^{(i-1)} + \nearrow$;

— Cas 2 : Si $w_i = \xrightarrow{\mathbf{c}}$ avec $c \leq x_i$. Faire $u^{(i)} = u^{(i-1)} + \xrightarrow{\mathbf{c}}$ et $v^{(i)} = v^{(i-1)}$ et

— Cas 3 : Si $w_i = \xrightarrow{\mathbf{c}}$ avec $\mathbf{c} > x_i$. Faire $u^{(i)} = u^{(i-1)} + \nearrow$ et $v^{(i)} = v^{(i-1)} + \xrightarrow{\mathbf{c}\text{-}x_i}$.

Pour la compatibilité de cas 1 et cas 2, ils paraissent clairs. Le cas 3 est aussi compatible parce que si $\mathbf{c} = z_{i,j}$, j est au plus égale à la hauteur de $w^{(i-1)} + 1 =$ hauteur de $v^{(i-1)} + 1$ (case 1), donc $\mathbf{c} - x_i \leq$ hauteur de $v^{(i-1)} + 1$.
Pour chaque étape, on ajoute un pas supplémentaire pour u donc u a le même longueur que w. De plus $v^{(i-1)}$ à $v^{(i)}$ augmente en hauteur si et seulement si $w_i = \nearrow$, donc v a le même hauteur que w. La façon de construction de u et v, par tous les cas : $u^{(i-1)}$ à $u^{(i)}$ augmente hauteur si et seulement si $v^{(i-1)}$ à $v^{(i)}$ augmente longueur. Alors $(u,v) \in \mathcal{X}(n,l) \times \mathcal{Y}(l,k)$ pour certain $l = k, \cdots, n$ et la correspondance est bien définie.

Cette correspondance $w \mapsto (u^{(n)}, v^{(n)})$ est une bijection de $\mathcal{Z}(n,k)$ vers $\mathcal{E}(n,k)$. En effet, sa réciproque peut être définie récursivement comme suit. Soit $(u,v) \in \mathcal{X}(n,l) \times \mathcal{Y}(l,k)$ pour certain $l = k, k+1, \cdots, n-1, n$.
$w^{(0)} = \emptyset, \quad j = 1$ et pour i allant de 1 à n :

— Cas 1 : $u_i = \xrightarrow{\mathbf{c}}$. Faire $w^{(i)} = w^{(i-1)} + \xrightarrow{\mathbf{c}}$;

— Cas 2 : $u_i = \nearrow$ et $v_j = \xrightarrow{\mathbf{c}}$. Faire $w^{(i)} = w^{(i-1)} + \xrightarrow{\mathbf{c}+x_i}$; $j = j+1$ et

— Cas 3 : $u_i = \nearrow$ et $v_j = \nearrow$. Faire $w^{(i)} = w^{(i-1)} + \nearrow$; $j = j+1$.

L'image réciproque de (u,v) soit donc $w^{(n)}$. D'abord, on requière un pas dans v chaque fois qu'on u_i soit augmentation de hauteur (cas 2 et cas 3). Donc l'appel de v_j à chaque pas $\nearrow$ est bien justifié. De plus, par construction, w est de longueur n. Ensuite, l'étape $w^{(i-1)}$ à $w^{(i)}$ fait augmenter son hauteur si et seulement v fait augmenter aussi son hauteur à unique étape j

(cas 3) ; donc w et v ont le même hauteur.
D'où l'application réciproque est bien définie.

Remarque 2.3.1 (Cas non entier)**.** Jusqu'ici nous raisonnons le fait que $f_{n,k}$ est le nombre de couleur possible donc toujours entier positif. Mais en considérant $|f_{n,k}|$ comme couleurs et pondérant chaque pas $\mathbf{E}\ (i-1,j) \to (i,j)$ par -1, la formule obtenue dans la corollaire 2.2.1 est encore valide.

Le cas général est assuré par l'extension polynomiale. □

Corollaire 2.3.1. *Si nous désignons par $\mathbb{W}_1'$ et $\mathbb{W}_2$ les matrices $(w_{m,r}(n,k))$ et $(W_{m,r}(n,k))$, on a*

$$\mathbb{W}_1'\mathbb{W}_2 = \mathbb{I}.$$

Démonstration. La matrice $\mathbb{W}_1'\mathbb{W}_2$ est la matrice associée au chemin de ce type dont les poids sont $f_{n,k} = -nm + m - r + km + r = m(k-n+1)$. En appliquant la corollaire 2.2.1, on a

$$\Big(\mathbb{W}_1'\mathbb{W}_2\Big)(n,k) = \sum_{\{1\le p_1<p_2<\cdots<p_{n-k}\le n\}} \prod_{i=1}^{n-k} \Big((1-i)m\Big) = \begin{cases} 1 & \text{si } n=k \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}.$$

□

Remarque 2.3.2. Donc les $r-$nombres de Lah définis en 2.2.1 par (2.11) peuvent aussi donnés par $\Big(WL_{m,r}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} = \mathbb{W}_3 = \mathbb{W}_1\mathbb{W}_2$, si nous désignons $\Big(w_{m,r}(n,k)\Big)$ par $\mathbb{W}_1$. En effet, La matrice $\mathbb{W}_1\mathbb{W}_2$ est la matrice associée au chemin de ce type dont les poids sont $f_{n,k} = nm - m + r + km + r = 2r + m(n+k-1)$.

Proposition 2.3.2. *Soient $\mathcal{X}(n,k)$ et $\mathcal{Y}(n,k)$ deux ensembles de chemins pondérés de ce type donnés par les poids (couleurs) respectifs $(x_{n,k})$ et $(y_{n,k})$. Les suites $X(n,k)$ et $Y(n,k)$ sont représentées respectivement par les matrices $\mathbb{X}$ et $\mathbb{Y}$. Si*

- *$\forall i,j,l$: $x_{l,i} = x_{l,j} = x_l$ et $y_{j,l} = y_{j,l} = y_l$ $\Big($$(x_{n,k})$ est indépendant de k et $(y_{n,k})$ est indépendant de $n\Big)$*
- *$x_{l+1} = y_l$,*

On a $\forall l : \mathbb{Y}\mathbb{X}' = I$ où $\mathbb{X}'$ est ici décrit par $X'(n,k) = (-1)^{(n-k)}X(n,k)$.

Démonstration. On fait la preuve pour le cas où les poids sont entiers positifs, donc on peut considérer comme couleurs.
Nous conservons les notations précédentes et posons

$$\mathcal{Z}(n,k) = \bigcup_{i\ge 0} \mathcal{Y}(n,i) \times \mathcal{X}(i,k).$$

Posons $w(u,v) = (-1)^{i+k}$, pour $(u,v) \in \mathcal{Y}(n,i) \times \mathcal{X}(i,k)$ et considérons la correspondance :

$$(u' + \xrightarrow{\mathbf{c}} + \overset{p}{\nearrow}, v' + \overset{p}{\nearrow}) \mapsto (u' + \nearrow + \overset{p}{\nearrow}, v' + \xrightarrow{\mathbf{c}} + \overset{p}{\nearrow});$$

$$(u' + \nearrow + \overset{p}{\nearrow}, v' + \xrightarrow{\mathbf{c}} + \overset{p}{\nearrow}) \mapsto (u' + \xrightarrow{\mathbf{c}} + \overset{p}{\nearrow}, v' + \overset{p}{\nearrow}).$$

Cette correspondance est une involution ponderée de $\Big(\mathcal{Z}(n,k),w\Big)$ dont l'ensemble de points fixes est

$$Fix = \begin{cases} \{\overset{p}{\nearrow}\} & \text{si } n=k \\ \emptyset & \text{sinon} \end{cases}$$

D'où

$$\Big(\mathbb{Y}\mathbb{X}'\Big)(n,k) = |\mathcal{Z}(n,k)|_w = |Fix|_w = \begin{cases} 1 & \text{si } n=k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour compléter les cas, il suffit de considérer l'extension polynomial. □

On remarque aussi que cette application fait aussi correspondre bijectivement $\bigcup_{i\geq 0}\mathcal{Y}(n,2i)\times\mathcal{X}(2i,k)$ et $\bigcup_{i\geq 0}\mathcal{Y}(n,2i+1)\times\mathcal{X}(2i+1,k)$ si $n>k$ qui explique aussi $\sum_{i\geq 0}\mathrm{Y}(n,i)(-1)^{i-k}\mathrm{X}(i,k)=0$.
On peut reformuler cette proposition de façon suivante.

Remarque 2.3.3. Soient $\mathcal{F}(n,k)$ et $\mathcal{Y}(n,k)$ deux ensembles de chemins de ce type donnés par les poids (couleurs) respectifs $(f_{n,k})$ et $(y_{n,k})$. Les suites $F(n,k)$ et $Y(n,k)$ sont représentées respectivement par les matrices $\mathbb{F}$ et $\mathbb{Y}$. Si pour tous i,j,l : $f_{l,i}=f_{l,j}=f_l$ et $y_{j,l}=y_{j,l}=y_l$ $\Big((f_{n,k})$ est indépendant de k tandis que $(y_{n,k})$ est indépendant de $n\Big)$ et $f_{l+1}=-y_l,$; alors $\forall l:\mathbb{Y}\mathbb{F}=I$.

Corollaire 2.3.2. *On a*

$$\mathbb{W}_2\mathbb{W}_1'=\mathbb{I}.$$

2.4 Polynômes énumérateurs de $c_{m,r}(n,k)$ suivant la hauteur et $W_{m,r}(n,k)$ suivant le longueur

On retrouve aussi les deux séries génératrices rationnelles suivantes dans les littératures (voir, par exemple Cheon [7]) ; mais nous présentons ici l'utilisant cette présente approche.

Proposition 2.4.1. *On a*

$$\sum_{k\in\mathbb{N}} c_{m,r}(n,k)x^k = \prod_{i=1}^{n}(x-m+r+im).$$

Démonstration. Soit $\mathcal{C}_n$ l'ensemble de chemins correspondant aux $(c_{m,r}(n,k))$ possible ayant de longueur n et posons $w(\pi)=x^{h(\pi)}$ où $h(\pi)$ est la hauteur de π, pour chaque $\pi\in\mathcal{C}_n$.
Pour avoir un chemin π de longueur n, il y a seulement deux façons a partir de $n-1$:

— soit le dernier pas est **NE** $\pi=u+\nearrow$ où $h(\pi)=h(u)+1$;

— soit le dernier pas est **E** ou $\pi=u+\longrightarrow$ où $h(\pi)=h(u)$ mais on a $nm-m+r$ possibilités.

Donc

$$\begin{aligned}|\mathcal{C}_n|_w &= \sum_{\pi\in\mathcal{C}_n} v(\pi) = \sum_{\pi\in\mathcal{C}_n} x^{h(\pi)} = \sum_{u\in\mathcal{C}_{n-1}}\Big(x^{h(u)+1}+(r+nm-m)x^{h(u)}\Big)\\ &=(x+r+nm-m)|\mathcal{C}_{n-1}|_w.\end{aligned}$$

En remarquant $|\mathcal{C}_0|_w=1$, nous obtenons le résultat. □

Proposition 2.4.2. *On a*

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} W_{m,r}(n,k)x^n = \prod_{n=0}^{n=k} \frac{x}{\Big(1-(r+mk)x\Big)}.$$

Démonstration. Notons par $\mathcal{H}_k$ la structure : les chemins associés aux $(W_{m,r}(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ de hauteur k, donc sa série generatrice est de

$$\mathcal{H}_k(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} W_{m,r}(n,k)x^n.$$

Considérons une autre structure $\mathcal{L}_k$ qui est un couple de deux pas un pas **NE** de hauteur $k-1$ à k et une $l-$successions de pas de type **E** (une ligne), pour certain $l \in \mathbb{N}$.

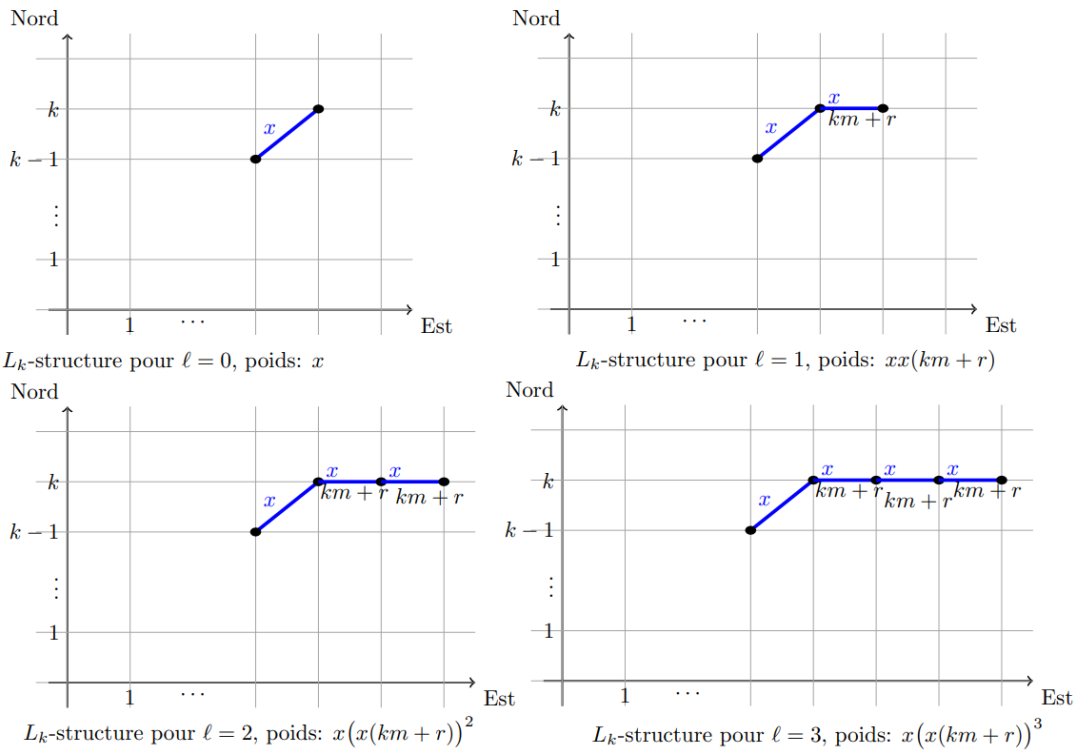

FIGURE 2.2 – Exemples de $\mathcal{L}_k$-structures .

On remarque que chaque $\mathcal{H}_k$-structure est un couple (H, L) où H est un $\mathcal{H}_{k-1}$-structure et L un $\mathcal{L}_k$-structure donc $\mathcal{H}_k = \mathcal{H}_{k-1} \cdot \mathcal{L}_k$ et $\mathcal{H}_k(x) = \mathcal{H}_{k-1}(x) \cdot \mathcal{L}_k(x)$ avec
$\mathcal{L}_k(x) = \sum_{l\geq 0} x\Big(x(km+r)\Big)^l = \frac{x}{1-(km+r)x}$.
En remarquant $\mathcal{H}_0(x) = \frac{1}{1-rx}$, nous avons le résultat. □

2.5 Définition de $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ comme matrice de passage

Certains auteurs caractérisent les nombres $r-$Whitney comme de matrice de passage dans l'espace vectoriel des polynômes de dimension infinie, $\mathbb{K}[x]$. Dans cette section, nous voulons montrer que ces identités peuvent-être retrouvées en utilisant notre présent approche et les généraliser.
Nous allons utiliser aussi les chemins pondérés pour écrire toute suite de la forme (2.1) sous forme matrice de passage.

Proposition 2.5.1. *On a*

$$(mx+r)^n = \sum_{k\geq 0} W_{m,r}(n,k) m^k (x)^{(\underline{k})},$$

avec $(x)^{(\underline{k})} = x(x-1)\cdots(x-k+1)$.

Démonstration. Soit $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des chemins qui énumèrent les $\Big(W_{m,r}(n,k)\Big)_{k\in\mathbb{N}}$ ayant de longueur n et pour chaque $\pi\in\mathcal{D}_n$, $w(\pi) = m^{h(\pi)}(x)^{(\underline{h(\pi)})}$, $h(\pi)$ étant la hauteur de π. Donc, on a

$$|\mathcal{D}_n|_w = \sum_{\pi\in\mathcal{D}_n} m^{h(\pi)}(x)^{(\underline{h(\pi)})} = \sum_{k\geq 0}\sum_{\pi\in\mathcal{D}_{n,k}} m^k (x)^{(\underline{k})} = \sum_{k\geq 0} W_{m,r}(n,k) m^k (x)^{(\underline{k})}.$$

En pensant aux deux façons de passer de $n-1$ à n, nous avons

$$\begin{aligned}|\mathcal{D}_n|_w = \sum_{\pi\in\mathcal{D}_n} m^{h(\pi)}(x)^{(\underline{h(\pi)})} &= \sum_{u\in\mathcal{D}_{n-1}} m\Big(x-(h(u)+1)\Big)w(u) + \Big((h(u)+1)m+r\Big)w(u)\\ &=(mx+r)|\mathcal{D}_{n-1}|_w.\end{aligned}$$

En remarquant que $|\mathcal{D}_0|_w = 1$, nous obtenons le résultat. □

Rappelons que pour $m\neq 0$, $\Big((mx+r)^n\Big)_{n\in\mathbb{N}}$ forment une base de $\mathbb{K}[x]$. C'est aussi le cas pour $\Big((x)^{(\underline{k})}\Big)_{k\in\mathbb{N}}$. Donc la proposition 2.5.1 dit que $W_{m,r}(n,k)$ est une matrice de passage de $\Big((mx+r)^n\Big)_{n\in\mathbb{N}}$ vers $\Big((x)^{(\underline{k})}\Big)_{k\in\mathbb{N}}$.

Proposition 2.5.2. *On a*

$$m^n (x)^{(\underline{n})} = \sum_{k\geq 0} w_{m,r}(n,k)(mx+r)^k$$

Démonstration. La proposition 2.4.1 nous dit aussi que $\sum_{k\geq 0} w_{m,r}(n,k)x^k = \prod_{k=1}^{n}(x+m-r-km)$. En changeant x en $mx+r$, nous obtenons le résultat. □

Ces aboutissements nous motivent à penser qu'on peut faire de façon similaire pour la suite générale $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. Nous pouvons avoir certaines relations selon des bons choix de pondérations.

Théorème 2.5.1. *Si* $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *vérifie* (2.1), *alors*

$$(x|a_2)^{(\overline{n})} = \sum_{k=0}^{n} F(n,k)(x-a_0-a_2|a_1)^{(\underline{k})}, \tag{2.13}$$

où $(x|a_2)^{(\overline{n})} = \prod_{i=0}^{i=n-1}(x+ia_2)$ *et* $(x-a_0-a_2|a_1)^{(\underline{k})} = \prod_{i=0}^{k-1}(x-a_0-a_2-ia_1)$.

Démonstration. Soit $\mathcal{E}_n$ l'ensemble des chemins qui énumèrent les $\Big(F(n,k)\Big)_{k\in\mathbb{N}}$ ayant de longueur n et pour chaque $\pi\in\mathcal{E}_n$, $v(\pi) = (x-a_0-a_2|a_1)^{(\overline{h(\pi)})}$, $h(\pi)$ étant la hauteur de π. Donc, on a

$$|\mathcal{E}_n|_v = \sum_{\pi\in\mathcal{E}_n}(x-a_0-a_2|a_1)^{(\underline{h(\pi)})} = \sum_{k\geq 0}\sum_{\pi\in\mathcal{E}_{n,k}}(x-a_0-a_2|a_1)^{(\underline{k})} = \sum_{k\geq 0}F(n,k)(x-a_0-a_2|a_1)^{(\underline{k})}.$$

En pensant aux deux façons de passer de $n-1$ à n, nous avons

$$\begin{aligned}|\mathcal{E}_n|_v &= \sum_{\pi\in\mathcal{E}_n}(x-a_0-a_2|a_1)^{(\underline{h(\pi)})}\\ &= \sum_{u\in\mathcal{E}_{n-1}} m\Big(x-a_0-a_2-a_1(h(u)+1)\Big)v(u) + \Big(a_2n+a_1(h(u)+1)+a_0\Big)v(u)\\ &=(x+a_2(n-1))|\mathcal{E}_{n-1}|_v.\end{aligned}$$

En remarquant $|\mathcal{E}_0|_w = 1$, nous obtenons le résultat. □

Remarquons aussi que $\Big((x|a_2)^{(\overline{n})}\Big)_{n\in\mathbb{N}}$ forment une base de $\mathbb{K}[x]$. C'est aussi le cas pour $\Big((x-a_0-a_2|a_1)^{(\underline{k})}\Big)_{k\in\mathbb{N}}$. Donc la theorem 2.5.1 dit que $W_{m,r}(n,k)$ est une matrice de passage de $\Big((x|a_2)^{(\overline{n})}\Big)_{n\in\mathbb{N}}$ vers $\Big((x-a_0-a_2|a_1)^{(\underline{k})}\Big)_{k\in\mathbb{N}}$.

Nous notons que cette relation est liée à la définition de généralisation de nombre de Stirling. Elles sont discutées dans Hsu [35] et aussi dans Maier [31].

2.6 Interprétation de $m^k k! W_{m,r}(n,k)$

Soit $E_{m,r}(k)$ l'ensemble composé de r éléments non colorés $e_1, e_2, \cdots, e_r$ et km éléments avec k couleurs et m types : $c_{i,j}$ l'élément de couleur i et type j. Notons aussi

$$A_{m,r}(n,k) = \{f : [n] \to E_{m,r}(k)/ \quad \forall i, \exists j : c_{i;j} \in f([n])\}.$$

Proposition 2.6.1. *La formule explicite de* $a_{m,r}$ *est donnée par*

$$a_{m,r}(n,k) = |A_{m,r}(n,k)| = \sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}(mj+r)^n. \tag{2.14}$$

Avant de prouver, rappelons le principe d'inclusion-exclusion. Si on a un ensemble $E = \cup_{i=1}^{i=k} A_i$,

$$|\bigcap_{i=1}^{i=k} A_i^c| = |E| + \sum_{j=1}^{j=k}(-1)^j \sum_{1\leq i_1\leq i_2\leq\ldots\leq i_k\leq j}|A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\cdots\cap A_{i_j}|.$$

Démonstration. Pour $i \in [k]$, posons $A_i := \{f : [n] \to E_{m,r}(k)/\forall j : c_{i,j} \notin f([n])\}$. Il est clair que

$$E_{m,r}(k) = \bigcap_{i=1}^{i=k} A_i^c.$$

D'autre part, pour tout $I \subseteq [k]$, un élément de $\cap_{i\in I} A_i$ s'identifie à une application de $[n]$ vers

$$E_{m,r}(k)\backslash\{c_{i,j} : \quad j \in [m], i \in I\}.$$

Donc si $|I| = j$, $|\cap_{i\in I} A_i| = \Big((k-j)m + r\Big)^n$. D'où le principe d'inclusion-exclusion conclut (2.14). □

Proposition 2.6.2. *La suite* $\Big(a_{m,r}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *satisfait la relation de récurrence*

$$a_{m,r}(0,0) = 1,\ a_{m,r}(n,k) = 0 \text{ si } n < k \text{ et } a_{m,r}(n,k) = km\cdot a_{m,r}(n-1,k-1)+(km+r)a_{m,r}(n-1,k). \tag{2.15}$$

Démonstration. La correspondance entre $A_{m,r}(n,-)$ à $A_{m,r}(n-1,-)$ peut être résumée par $\Big($soit $f \in A_{m,r}(n,k)\Big)$

— Cas 1 : Si $f(n)$ est le seul élément qui a sa couleur parmi les éléments de $f([n])$. Nous pouvons retirer cette couleur sans perdre aucune information et on s'identifie à $A_{m,r}(n-1,k-1)$.
Mais conversement, on doit introduire une nouvelle couleur dont il y a k choix pour l'attribuer sa couleur et m choix pour le type où on fait $f(n)$. Donc, km possibilités.

— Cas 2 : $f(n)$ n'est pas un élément coloré. Donc on peut s'identifier a $A_{m,r}(n-1,k)$.
Mais conversement, on r choix pour $f(n)$.

— Cas 3 : $f(n)$ n'est pas seul qui a sa couleur, donc nous retirons seulement n sans retirer sa couleur pour s'identifier à $A_{m,r}(n-1,k)$.
Mais conversement, on km choix pour $f(n)$ (les éléments colorés).

□

Proposition 2.6.3. *On a*

$$a_{m,r}(n,k) = m^k k! W_{m,r}(n,k)$$

Démonstration. On peut la montrer analytiquement. Mais, ici, nous donner la raison au sens des chemins ponderés. La relation (2.15) nous dit $a_{m,r}(n,k)$ énumère presque les mêmes chemins[1] que $W_{m,r}(n,k)$ mais pour $a_{m,r}(n,k)$, chaque pas **NE** il y a aussi kj choix donc c'est $m \times 2m \times \cdots \times km = k!m^k$. □

Corollaire 2.6.1. *Pour* $m \neq 0$,

$$W_{m,r}(n,k) = \frac{1}{k!m^k}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}(mj+r)^n.$$

1. Si on suppose m, r comme entiers et considère les poids comme nombres de couleurs.

Démonstration. Conséquence directe des propositions 2.6.1 et 2.6.3. □

Remarque 2.6.1. Si $f_{n,k}$ dans (2.1) est indépendant de n et de la forme $f_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 n$ avec $a_2 = 0$ et $a_1 \neq 0$, on a

$$F(n,k) = \frac{1}{k! a_1^k} \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} (a_1 j + a_0)^n.$$

Remarque 2.6.2. L'approche dans la démonstration de proposition 2.6.3 nous permet de dire aussi que si $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ vérifie (1) avec $a_{i,j} = a_0 + a_1 j + a_2 i$ et $b_{i,j} = b_0 + b_1 j$, alors

$$T(n,k) = (b_0 + b_1|b_1)^{(\overline{k})} F(n,k).$$

Mais la proposition 2.3.1 assure aussi que $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ est le produit de $\Big(c_{a_2,0}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ avec $\Big(W_{a_1,a_0+a_2}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. En remarquant que les nombres $\Big(c_{a_2,0}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ vérifient alors la relation de récurrence semblable à celles de Stirling première espèces $\Big(s(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$; la pondération de chaque pas Est $(n-1,k) \to (n,k)$ devient $a_2(n-1)$ au lieu de $n-1$ pour les $\Big(c_{a_2,0}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. Donc $c_{a_2,0}(n,k) = a_2^{n-k} s(n,k)$ et

$$T(n,k) = (b_0 + b_1|b_1)^{(\overline{k})}\,{}^{2} \sum_{i\geq 0} a_2^{n-1} s(n,i) W_{a_1,a_0+a_2}(i,k). \tag{2.16}$$

Cette relation sera rediscutée dans la proposition 3.6.1. Dans cette section nous allons donner une autre preuve de la formule explicite vue en Neuwirth [2].

2. avec $(b_0 + b_1|b_1)^{(\overline{k})} = \prod_{i=0}^{k-1}(b_0 + b_1 + ib_1)$.

Chapitre 3

Récurrence triangulaire vs matrice de Riordan exponentielle

Dans cette partie, nous essayons d'étudier la suite de la forme (1)

$$T(n,k) = (a_2 n + a_1 k + a_0)T(n-1,k) + (b_2 n + b_1 k + b_0)T(n-1,k-1),$$

et surtout de la forme (2.1)

$$F(n,k) = (a_2 n + a_1 k + a_0)F(n-1,k) + F(n-1,k-1),$$

en utilisant la matrice Riordan exponentielle.
Dans ce chapitre, nous essayons de donner la matrice de Riordan associée à ces suites et utiliser le résultat pour trouver l'expression de la suite. Le type (2.1) est atteint ici et nous l'utilisons pour donner leur formule explicite et aussi formule pour le cas général (1) pour le cas $b_2 = 0$. Nous finissons ce présent ce chapitre par donner aussi la limite de cette approche.
Pour simplifier l'expression, nous attribuons le mot matrice Riordan pour exprimer les matrices Riordan exponentielles.

Notre référence principale pour le matrice de Riordan est dans Sprugnoli [36].

3.1 Généralité sur les matrices Riordan

Définition 3.1.1 ([7]). *Soient f et g deux séries génératrices formelles f, g dans l'anneau $\mathbb{C}[[z]]$ avec*

$$g(0) \neq 0, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) \neq 0. \tag{3.1}$$

Une matrice Riordan associée au couple (g, f) est une matrice $\mathbb{F} = (F(n,k)_{n,k\in\mathbb{N}}$ définie par

$$F(n,k) = [\frac{z^n}{n!}]g(z)\frac{(f(z))^k}{k!}. \tag{3.2}$$

Dans ce cas, nous notons $\mathbb{F} =< g, f >$. Parfois, on commence par une suite infinie $\left(L_{n,k}\right)_{n,k\in\mathbb{N}}$ et cherche à trouver g, f satisfaisant cette définition. Une matrice de Riordan peut être aussi considerée comme un couple $< g, f >$ satisfaisant (3.1).
Ce qui rend cette théorie importante, c'est aussi par le fait qu'on a une loi de composition interne qui vérifie plusieurs propriétés algébriques.

Proposition 3.1.1. *L'application de* $\mathbb{C}[[z]] \times \mathbb{C}[[z]]$ *vers* $\mathbb{C}[[z]]$

$$< g, f > \star < h, l > = < g\Big(h \circ f\Big), l \circ f >$$

définit une loi de composition interne pour l'ensemble des matrices de Riordan. De plus cet ensemble avec la loi $\star$ *forme un groupe, appelé groupe de Riordan.*

Démonstration. L'associativité est triviale.
Ensuite, on peut verifer facilement que

$$\begin{aligned} &< g, f > \star < 1, z > = < g, f > = < 1, z > \star < g, f >; \\ &< g, f > \star < \frac{1}{g \circ f^{-1}}, f^{-1} > = < 1, z > . \end{aligned}$$

□

Proposition 3.1.2. *Cette loi de composition coïncide au produit usuel des matrices.*

Démonstration. Soient $(L(n,k)_{n,k\in\mathbb{N}} = < g, f >$ et $(M(n,k)_{n,k\in\mathbb{N}} = < h, l >$ deux suites. Posons $(F(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ la matrice produit. Donc

$$\begin{aligned} \sum_{n\in\mathbb{N}} F(n,k)\frac{z^n}{n!} &= \sum_{n\in\mathbb{N}} \Big(\sum_{j\in\mathbb{N}} \mathrm{L}(n,j)\mathrm{M}(j,k)\Big)\frac{z^n}{n!} & &= \sum_{j\in\mathbb{N}} \mathrm{M}(j,k)\Big(\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{L}(n,j)\frac{z^n}{n!}\Big) \\ &= \sum_{j\in\mathbb{N}} \mathrm{M}(j,k) g(z)\frac{(f(z))^j}{j!} & &= g(z)\sum_{j\in\mathbb{N}} \mathrm{M}(j,k)\frac{(f(z))^j}{j!} \\ &= g(z) h \circ f(z)\frac{\Big(l \circ f(z)\Big)^k}{k!}. \end{aligned}$$

□

Proposition 3.1.3. *Soit* $L = < g, f >$ *et* $V = (v_0, v_1, v_2, ...)^T$ *un vecteur (infini) colonne où* $v(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} v_n \frac{z^n}{n!}$. *Donc, on a*

$$\Big(< g, f > V\Big)_n = \sum_{k\in\mathbb{N}} L(n,k) v_k = [\frac{z^n}{n!}] g(z) v \circ f(z).$$

C' est la propriété fondamentale de matrice Riordan .

Démonstration.

$$\begin{aligned} \sum_{n\in\mathbb{N}} \Big(\sum_{k\in\mathbb{N}} L(n,k) v_k\Big)\frac{z^n}{n!} &= \sum_{k\in\mathbb{N}} v_k \Big(\sum_{n\in\mathbb{N}} L(n,k)\frac{z^n}{n!}\Big) \\ &= \sum_{k\in\mathbb{N}} v_k g(z)\frac{\Big(f(z)\Big)^k}{k!} \\ &= g(z) v(f(z)). \end{aligned}$$

□

Quelques propriétés

Lemme 3.1.1. *Toute matrice Riordan* $< g, f >$ *peut-être factorisée par*

$$< g, f >=< g, z > \star < 1, f > . \tag{3.3}$$

Cela semble évident mais c'est très utile.

Lemme 3.1.2. *Une matrice Riordan* $< g, f >$ *peut-être factorisée par*

$$< g, f >=< g, z > \cdot \Big(A(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}},$$

où $A(0,0) = 1$ *et* $A(n,k) = \mathrm{F}(n-1,k-1)$ *avec* $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< f', f >$.

C'est le lemme 3.1 de Cheon [7] où il a souligné que $\mathbb{A} = \mathbb{I}_1 \oplus < f', f >$, avec $\mathbb{I}_j$ est la matrice unité d'ordre j et si $\mathbb{M}_1 \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et $\mathbb{M}_2 \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{M}_1 \oplus \mathbb{M}_2 = \begin{pmatrix} \mathbb{M}_1 & 0_{p\times q} \\ 0_{q\times p} & \mathbb{M}_2 \end{pmatrix} \text{ [1]}.$$

Démonstration. En plus de (3.3), on a aussi

$$\begin{aligned}
\frac{\Big(f(z)\Big)^k}{k!} &= \int f'(z)\frac{(f(z))^{k-1}}{(k-1)!}dz \\
&= \int \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{F}(n,k-1)\frac{z^n}{n!}dz \\
&= \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{F}(n,k-1)\frac{z^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{(f(0))^k}{k!} \\
&= \sum_{n\geq 1} \mathrm{F}(n-1,k-1)\frac{z^n}{n!} + \frac{(f(0))^k}{k!}.
\end{aligned}$$

□

De ce lemme, nous pouvons conclure :

Corollaire 3.1.1. *Si* $g(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} g_n \frac{z^n}{n!}$ *et* $f(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n \frac{z^n}{n!}$ *alors*

$$< g, f >= \Big(G(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} \prod_{j\geq 1} \Big(\mathbb{I}_j \oplus \Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}\Big),$$

où $G(n,k) = \binom{n}{k} g_{n-k}$ *et* $T(n,k) = \binom{n}{k} f_{n+1-k}$. *En particulier* $< f', f >= \prod_{j\in\mathbb{N}} \Big(\mathbb{I}_j \oplus \Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}\Big)$.

Démonstration. En premier lieu, on a

$$g(z)\frac{z^k}{k!} = \sum_{n\in\mathbb{N}} g_n \frac{z^{n+k}}{n!k!} = \sum_{n\geq k} \binom{n}{k} g_{n-k}\frac{z^n}{n!} = \sum_{n\geq k} G(n,k)\frac{z^n}{n!}.$$

1. $0_{i\times j}$ est une matrice nulle : i lignes j colonnes.

Donc $< g, z >= \Big(G(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$.

En deuxième lieu, on a $< f', f >=< f', z > \cdot \Big([1]\oplus < f', f > \Big)$ et $< f', z >= \mathbb{T}$. En effet,

$$f'(z)\frac{z^k}{k!} = \Big(\sum_{n\geq 1} f_n \frac{z^{n-1}}{(n-1)!}\Big)\frac{z^k}{k!} = \sum_{n\geq k}\binom{n}{k} f_{n+1-k}\frac{z^n}{n!} = \sum_{n\geq k} T(n,k)\frac{z^n}{n!}.$$

□

Dans la de section suivante, nous essayons d'étudier la possibilité d'écrire une matrice Riordan pour les suites $(F(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ vérifiant la relation récurrence (2.1) où $f_{n,k}$ est de la forme $f_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 n$.

3.2 Matrice Riordan pour $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ où $f_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 n$

Notre approche se fait par voir étape par étape, commençant par le cas simple, puis appliquer la loi de composition.

3.2.1 Le cas où $f_{n,k} = a_0 + a_1 k$

D'abord, remarquons que $F(n,0) = a_0^n$. Donc, de la définition que si la matrice de Riordan $< g, f >$ existe, on a

$$g(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{F}(n,0)\frac{z^n}{n!} = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_0^n \frac{z^n}{n!} = e^{a_0 z} \text{ et}$$

$$f(z) = \left(k! e^{-a_0 z} \sum_{n\in\mathbb{N}} F(n,k)\frac{z^n}{n!}\right)^{\frac{1}{k}}.$$

Mais la remarque 2.6.1 permet de garantir

$$\begin{aligned}
\sum_{n\in\mathbb{N}} F(n,k)\frac{z^n}{n!} =& \frac{1}{k! a_1^k}\sum_{n\in\mathbb{N}}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}(a_1 j + a_0)^n \frac{z^n}{n!} \\
=& \frac{1}{k! a_1^k}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}\Big(\sum_{n\in\mathbb{N}}(a_1 j + a_0)^n \frac{z^n}{n!}\Big) \\
=& \frac{1}{k! a_1^k}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j} e^{(a_1 j + a_0)z} \\
=& \frac{e^{a_0 z}}{k! a_1^k}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j} e^{a_1 j z} \\
=& \frac{e^{a_0 z}}{k! a_1^k}(e^{a_1 z} - 1)^k.
\end{aligned}$$

D'où on a

Lemme 3.2.1. *Dans ce cas, la matrice Riordan correspondante à la suite* $(F(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ *est donnée par*

$$(F(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}} = \mathbb{F} =< e^{a_0 z}, \frac{1}{a_1}(e^{a_1 z} - 1) > . \tag{3.4}$$

Cette formule inclut le cas où $a_1 = 0$ en passant par limite. En effet, la limite de (3.4) quand a_1 tend vers 0, vaut $< e^{a_0 z}, z >$, et

$$\begin{aligned} e^{a_0 z}\frac{z^k}{k!} &= \sum_{n\in\mathbb{N}} a_0^n \frac{z^n}{n!}\frac{z^k}{k!} \\ &= \sum_{n\geq k} a_0^{n-k}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{z^n}{n!} = \sum_{n\geq k}\binom{n}{k} a_0^{n-k}\frac{z^n}{n!}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

De la relation (1.10) dans le cas 1.3.2 et l'équation (3.5) veulent exactement dire que $< e^{a_0 z}, z >$ est la matrice Riordan associée à $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ si $a_1 = 0$.

3.2.2 Le cas où $f_{n,k} = a_0 + a_2 n$

Pour différencier la section précédente (juste notation), ici le $f_{n,k}$, c'est $g_{n,k} = a_0 + a_2 n$; la suite correspondante c'est $(G(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ et la matrice $\mathbb{G}$.

Proposition 3.2.1. *Dans ce cas, la matrice Riordan correspondante à la suite* $(G(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ *est donnée par*

$$(G(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}} = \mathbb{G} =< (1 - a_2 z)^{-\frac{a_0}{a_2}-1}, -\frac{1}{a_2}\ln(1 - a_2 z) > . \tag{3.6}$$

Démonstration. La remarque 2.3.3 assure que $\mathbb{G}$ devrait être l'inverse de l' une de matrice dans la section precedente où $f'_{n,k} = -a_0 - a_2 - a_2 k$ qui est présenté par

$$(F'(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}} = \mathbb{F}' =< e^{(-a_0-a_2)z}, -\frac{1}{a_2}(e^{-a_2 z} - 1) > .$$

En suite, on applique la proposition 3.1.1 pour trouver l'inverse de $\mathbb{F}'$. □

Cette formule inclut le cas où $a_2 = 0$ en passant par limite. Effet, la limite de $< (1 - a_2 z)^{-\frac{a_0}{a_2}-1}, -\frac{1}{a_2}\ln(1 - a_2 z) >$ quand a_2 tend vers zéro est $< e^{a_0 z}, z >$. En utilisant (3.5), on en déduit.

Remarque 3.2.1. Pour le cas où $a_0 = 0$, cette matrice s'écrit

$$(G_0(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}} = \mathbb{G}_0 =< \frac{1}{1 - a_2 z}, -\frac{1}{a_2}\ln(1 - a_2 z) > .$$

3.2.3 Le cas général où $f_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 n$

Pour différencier de sections précédentes (juste notation), ici le $f_{n,k}$, c'est $t_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 n$; la suite correspondante c'est $(T(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ et la matrice $\mathbb{T}$.
Nous allons énoncer uniquement pour le cas où $a_2 \neq 0$ et $a_1 \neq 0$.

Théorème 3.2.1. *Dans ce cas, la matrice Riordan correspondante à la suite* $(T(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ *est donnée par*

$$(T(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}} = \mathbb{T} =< (1-a_2z)^{-\frac{a_0}{a_2}-1}, \frac{1}{a_1}\Big((1-a_2z)^{-\frac{a_1}{a_2}}-1\Big) > . \tag{3.7}$$

Démonstration. La proposition 2.3.1 assure que $\mathbb{T} = \mathbb{G}_0\mathbb{F}$. Donc

$$(T(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}} = \mathbb{T} =< \frac{1}{1-a_2z}, -\frac{1}{a_2}\ln(1-a_2z) > \star < e^{a_0z}, \frac{1}{a_1}(e^{a_1z}-1) > .$$

On utilise la définition de la loi pour obtenir (3.7). □

Remarque 3.2.2. La limite de (3.7) quand a_2 ou a_1 tend vers 0 donne (3.4) ou (3.6).

3.3 Conséquence immédiate de ces résultats

En utilisant la définition de matrice Riordan , on a

Corollaire 3.3.1. *Si* $(F(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ *vérifie la relation de récurrence* (2.1) *pour* $f_{n,k} = a_2n + a_1k + a_0$*, avec* $a_1 \neq 0$ *et* $a_2 \neq 0$*, on a*

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} F(n,k)\frac{z^n}{n!} = \frac{1}{k!}(1-a_2z)^{-\frac{a_0}{a_2}-1}\left(\frac{1-(1-a_2z)^{-\frac{a_1}{a_2}}}{a_1}\right)^k.$$

Notons qu' en passant à la limite, cette équation s'accorde avec le cas où $a_1 = 0$ ou $a_2 = 0$.

$$\begin{aligned}
\sum_{n\in\mathbb{N}} F(n,k)\frac{z^n}{n!} &= \frac{1}{a_1^k k!}(1-a_2z)^{-\frac{a_0}{a_2}-1}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-1)^i(1-a_2z)^{-\frac{a_1 i}{a_2}} \\
&= \frac{1}{a_1^k k!}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-1)^i(1-a_2z)^{-\frac{a_0+a_1i+a_2}{a_2}} \\
&= \frac{1}{a_1^k k!}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-1)^i\sum_{n\in\mathbb{N}}\binom{-\frac{a_0+a_1i+a_2}{a_2}}{n}(-1)^n a_2^n z^n \\
&= \sum_{n\in\mathbb{N}}\left(\frac{a_2^n n!}{a_1^k k!}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-1)^{n+i}\binom{-\frac{a_0+a_1i+a_2}{a_2}}{n}\right)\frac{z^n}{n!}.
\end{aligned}$$

D' où,

$$F(n,k) = \frac{a_2^n n!}{a_1^k k!}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-1)^{n+i}\binom{-\frac{a_0+a_1i+a_2}{a_2}}{n}. \tag{3.8}$$

Ensuite, on utilise l'identité classique pour les coefficients binomiaux à argument supérieur négatif :

$$\binom{-x}{n} = (-1)^n\binom{x+n-1}{n} = \frac{(-1)^n}{n!}(x)^{(\overline{n})}.$$

En posant $x = \dfrac{a_0 + a_1 i + a_2}{a_2}$, on obtient

$$\binom{-\frac{a_0+a_1 i+a_2}{a_2}}{n} = \frac{(-1)^n}{n!}\left(\frac{a_0 + a_1 i + a_2}{a_2}\right)^{(\overline{n})} = \frac{(-1)^n}{n!}\, a_2^{-n}\prod_{r=1}^{n}(a_0 + a_1 i + r a_2).$$

En remplaçant dans la somme initiale, les facteurs $a_2^n n!$ se simplifient exactement :

$$a_2^n n!\,(-1)^{n+i}\binom{-\frac{a_0+a_1 i+a_2}{a_2}}{n} = (-1)^i \prod_{r=1}^{n}(a_0 + a_1 i + r a_2).$$

Ainsi, l'expression entière se simplifie en

$$F(n,k) = \frac{1}{a_1^k k!}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-1)^i \prod_{r=1}^{n}(a_0 + a_1 i + r a_2). \tag{3.9}$$

Proposition 3.3.1. *Soient $(f_{n,k})_{n,k\in\mathbb{N}}$, $(g_{n,k})_{n,k\in\mathbb{N}}$ et $(h_{n,k})_{n,k\in\mathbb{N}}$ trois suites définies par $f_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 k$, $g_{n,k} = b_0 + b_1 k + b_2 n$ et $h_{n,k} = (a_0 + b_0 + b_2) + b_1 k + a_2 n$. Soient les matrices $\mathbb{F} = (F(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$, $\mathbb{G} = (G(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ et $\mathbb{H} = (H(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ associées :*

$$\begin{array}{lll} \mathrm{F}(0,0) = 1 & \textit{et} & F(n,k) = \mathrm{F}(n-1,k-1) + f_{n,k}\mathrm{F}(n-1,k), \\ \mathrm{G}(0,0) = 1 & \textit{et} & G(n,k) = \mathrm{G}(n-1,k-1) + g_{n,k}\mathrm{G}(n-1,k); \\ \mathrm{H}(0,0) = 1 & \textit{et} & H(n,k) = \mathrm{H}(n-1,k-1) + h_{n,k}\mathrm{G}(n-1,k). \end{array}$$

— *Si $b_0 = a_1 - a_0 - a_2$, $b_1 = -a_2$ et $b_2 = -a_1$, alors $\mathbb{G} = \mathbb{F}^{-1}$.*

— *Si $b_2 = -a_1$, alors $\mathbb{F}\mathbb{G} = \mathbb{H}$.*

Ce sont les résultats de calcul inverse de matrice Riordan et la loi de composition avec la proposition 3.1.2.

Démonstration. Soient (g_a, f_a) et (g_b, f_b) les représentants respectives de $\mathbb{F}$ et $\mathbb{G}$ comme matrices de Riordan. Elles sont prises du théorème 3.2.1. Maintenant, posons

$$< g, f >=< g_a, f_a > \ \star \ < g_b, f_b > .$$

(1) Pour la composante f :

$$f_a(z) = \frac{(1-a_2 z)^{-\frac{a_1}{a_2}} - 1}{a_1} \quad \Longrightarrow \quad 1 + a_1 f_a(z) = (1-a_2 z)^{-\frac{a_1}{a_2}}.$$

$$\Longrightarrow \ f_b \circ f_a(z) = \frac{\Big(1 - b_2 f_a(z)\Big)^{-\frac{b_1}{b_2}} - 1}{b_1} = \frac{\Big(1 + a_1 f_a(z)\Big)^{\frac{b_1}{a_1}} - 1}{b_1} = \frac{(1-a_2 z)^{-\frac{b_1}{a_2}} - 1}{b_1}.$$

Donc, pour tout $c_0 \in \mathbb{R}$, si $c_2 = a_2$ et $c_1 = b_1$, alors $f = f_c$.

(2) Pour la composante g :

$$g_a(z) = (1-a_2 z)^{-\frac{a_0}{a_2}-1} = (1-a_2 z)^{-\frac{a_0+a_2}{a_2}}, \qquad g_b(z) = (1-b_2 z)^{-\frac{b_0+b_2}{b_2}}.$$

En composant,

$$g_b \circ f_a(z) = \Big(1 - b_2 f_a(z)\Big)^{-\frac{b_0+b_2}{b_2}} = \Big(1 + a_1 f_a(z)\Big)^{-\frac{b_0+b_2}{b_2}} = \Big((1-a_2 z)^{-\frac{a_1}{a_2}}\Big)^{-\frac{b_0+b_2}{b_2}}.$$

Avec $b_2 = -a_1$,

$$g_b \circ f_a(z) = (1-a_2 z)^{\frac{a_1}{a_2}\cdot\frac{b_0+b_2}{b_2}} = (1-a_2 z)^{\frac{a_1}{a_2}\cdot\frac{b_0-a_1}{-a_1}} = (1-a_2 z)^{\frac{a_1-b_0}{a_2}}.$$

Ainsi

$$g_a(z)\cdot(g_b \circ f_a(z)) = (1-a_2 z)^{-\frac{a_0+a_2}{a_2}} \cdot (1-a_2 z)^{\frac{a_1-b_0}{a_2}} = (1-a_2 z)^{-\frac{a_0+b_0+a_2-a_1}{a_2}}.$$

Donc si $c_0 = a_0 + b_0 - a_1 = a_0 + b_0 + b_2$, on a $g = g_c$. $c_2 = a_2,\ c_1 = b_1,\ c_0 = a_0 + b_0 - a_1$. $\square$

Cette proposition nous permet de voir que l'inverse de la matrice associée à la suite de forme (2.1) est aussi une matrice associée à une suite de cette forme ; le produit est encore de cette forme sous certaine condition.

Remarque 3.3.1. Comme conséquence de cette proposition, on obtient un résultat plus forte que celle dans la proposition 2.3.1 : même si on n' a pas (2.12) mais juste $b_2 = -a_1$, on a toujours $\mathbb{XY} = \Big((Z(n,k))\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ donnée par $Z(n,k) = ||\mathcal{C}[z](n,k)||$ où $z_{n,k} = (a_0 + b_0 + b_2) + b_1 k + a_2 n$ si $x_{n,k} = a_0 + a_1 k + a_2 k$ et $y_{n,k} = b_0 + b_1 k + b_2 n$.

Remarque 3.3.2. On peut aussi utiliser cette proposition pour conclure que si $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ est le produit de $\Big(w_{m,r}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ avec $\Big(W_{m,r}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$, elle satisfait

$$F(n,k) = (r+m-r-m)F(n-1,k) + F(n-1,k-1).$$

En considérant, les conditions initiales usuelles, on obtient que $F(n,k) = \delta_{n,k}$, qui réaffirme la corollaire 2.3.2.

3.4 Exemples

Ces matrices sont connues de Sprugnoli [36] mais nous pouvons les voir comme cas particuliers de nos résulats précédents. On a

$$\mathbb{P} = \Big(\binom{n}{k}\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< e^z, z >,$$
$$s = \Big(s(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< 1, -\ln(1-z) >,$$
$$\mathbb{S} = \Big(S(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< 1, e^z - 1 > .$$

Bien que les r-nombres de Whitney sont déjà vus en Cheon [7], on peut aussi les retrouver comme nos cas particuliers ici, en utilisant les relations (3.4), (3.6) et (3.7) qu'on vient d'étudier,

$$\mathbb{W}_1 = \Big(w_{m,r}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< (1-mz)^{-\frac{r}{m}}, -\frac{1}{m}\ln(1-mz) >,$$
$$\mathbb{W}_2 = \Big(W_{m,r}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< e^{rz}, \frac{1}{m}\Big(e^{mz}-1\Big) >,$$
$$\mathbb{W}_3 = \Big(WL(n,k)\Big)_{n,l\in\mathbb{N}} =< (1-mz)^{-\frac{2r}{m}}, \frac{z}{1-mz} > .$$

Ensuite, mettons un peu d'accent sur le cas $m = 1$, les r-nombres de Stirling

$$s'_r = \Big(w_{1,r}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< (1-z)^{-r}, -\ln(1-z) >,$$
$$\mathbb{S}'_r = \Big(S_r(n+r,k+r)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< e^{rz}, \Big(e^z - 1\Big) >,$$

Pour $m = 0$, $\Big(W_{m,r}(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ sont les nombres de Pascal géneralisés

$$\mathbb{P}_r =< e^{rz}, z > .$$

En utlisant la définition de matrice Riordan ou directement le cas 1.3.2 avec $a = r$ et $b = 1$, on a

$$P_r(n,k) = r^{n-k}\binom{n}{k}. \tag{3.10}$$

Pour $r = 1$, ce sont les nombres de Whitney et le nombre de Lah

$$\mathbb{W}' = \Big(w_m(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< (1-mz)^{-\frac{1}{m}}, -\frac{1}{m}\ln(1-mz) >,$$
$$\mathbb{W} = \Big(W_m(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< e^z, \frac{1}{m}\Big(e^{mz} - 1\Big) >,$$
$$\mathbb{L} = \Big(WL(n,k))_{n,l\in\mathbb{N}} =< (1-mz)^{-\frac{2}{m}}, \frac{z}{1-mz} > .$$

Pour $r = 0$ ce sont les nombres de Stirling géneralisés

$$s_m = \Big(s_m(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< 1, -\frac{1}{m}\ln(1-mz) >,$$
$$\mathbb{S}_m = \Big(S_m(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}} =< 1, \frac{1}{m}\Big(e^{mz} - 1\Big) > .$$

Les nombres $\Big(S_m(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ vérifient alors la relation de récurrence semblable à celles de Stirling deuxième espèces $\Big(S(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$; juste km au lieu de k. C'est-à-dire, la pondération de chaque pas Est $(n-1,k) \to (n,k)$ devient km au lieu de k pour les $\Big(S_m(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. Donc,

$$S_m(n,k) = m^{n-k}S(n,k). \tag{3.11}$$

On raisonne de façon similaire pour $s(n,k)$ et $s_m(n,k)$ et on a

$$s_m(n,k) = m^{n-k}s(n,k). \tag{3.12}$$

3.5 Quelques expressions en fonction des nombres de Stirling

Rappelons toutes les suites que nous définissons dans cette sections auront pour conditions initiales 1 pour $n = k = 0$ et 0 si $n < \max(k, 0)$.

Proposition 3.5.1. *[Cas de r-nombres de Whitney seconde espèce]*
Si $T(n,k) = \mathrm{T}(n-1,k-1) + (a_0 + a_1 k)\mathrm{T}(n-1,k)$*, alors*

$$T(n,k) = \sum_{j\in\mathbb{N}} \binom{n}{j} a_0^{n-j} a_1^{j-k} S(j,k).$$

Démonstration. On part de sa matrice Riordan correspondante (2.6.1) :

$$\begin{aligned}(T(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}} = \mathbb{T} &=< e^{a_0 z}, \frac{1}{a_1}(e^{a_1 z} - 1) > \\ &=< e^{a_0 z}, z > \star < 1, \frac{1}{a_1}(e^{a_1 z} - 1) > \qquad \Big(\text{d'après (3.3)}\Big) \\ &= \mathbb{P}_{a_0}\mathbb{S}_{a_1}.\end{aligned}$$

Les expressions (3.10) et (3.11) donnent la conclusion. □

Proposition 3.5.2. *[Cas de r-nombres de Whitney première espèce]*
Si $A(n,k) = \mathrm{A}(n-1,k-1) + (a_0 + a_2 n)\mathrm{A}(n-1,k)$*, alors*

$$A(n,k) = \sum_{j=k}^{j=n} \binom{j}{k} a_2^{n-j} (a_0 + a_2)^{j-k} s(n,j).$$

Démonstration. La proposition 2.3.1 assure que $\mathbb{A} = s_{a_2}\mathbb{P}_{a_0+a_2}$. On conclut avec les expressions (3.10) et (3.12). □

Corollaire 3.5.1. *Si* $F(n,k) = \mathrm{F}(n-1,k-1) + (a_0 + a_1 k + a_2 n)\mathrm{F}(n-1,k)$*, alors*

$$F(n,k) = \sum_{k\le i\le j\le n} \binom{j}{i} a_1^{i-k} a_2^{i-j} (a_0 + a_2)^{j-k} s(i,j) S(i,k).$$

Démonstration. La proposition 2.3.1 assure que $\mathbb{F} = \mathbb{A}\mathbb{S}_{a_1} = s_{a_2}\mathbb{P}_{a_0+a_2}\mathbb{S}_{a_1}$. □

3.6 Quelques mots sur le cas où $b_{i,j}$ ne soit pas trivial

Dans cette section, on va revenir sur le cas général de formule de récurrence (1) où $b_{n,k}$ est quelconque. Les resultats vus en section 1.5 pourraient nous secourir.

Lemme 3.6.1. *Soient* $A(n,k) = a_n\mathrm{A}(n-1,k) + \alpha_n\mathrm{A}(n-1,k-1)$ *et* $B(n,k) = b_k\mathrm{B}(n-1,k) + \beta_k\mathrm{B}(n-1,k-1)$ *avec matrices respectives* $\mathbb{A}$ *et* $\mathbb{B}$*. Si* $\mathbb{C} = \mathbb{A}\mathbb{B} = \Big(C(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *alors* $\Big(C(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *respecte*

$$C(n,k) = \alpha_n\beta_k\mathrm{C}(n-1,k-1) + (a_n + \alpha_n b_k)\mathrm{C}(n-1,k).$$

Le lecteur peut vérifier aisément, par calcul direct.

Proposition 3.6.1. *Si* $T(n,k) = (a_0 + a_1k + a_2n)\mathrm{T}(n-1,k) + (b_0 + b_1k)\mathrm{T}(n-1,k-1)$ *alors*

$$T(n,k) = (b_0 + b_1|b_1)^{(\overline{k})}\,{}^{2} \sum_{j\in\mathbb{N}} W_{a_1,a_0+a_2}(j,k)a_2^{n-j}s(n,j).$$

La notation W_{a_1,a_0+a_2} est avec un abus d'écriture mais c'est une suite qui respecte la formule de récurrence de r-nombres Whitney même si m, r sont quelconques. La méthode qui utilise les chemins pondérés est vue dans notre équation (2.16).

Démonstration. Dans le lemme 3.6.1, en prenant $a_n = a_0+a_2n, \alpha_n = 1, b_k = a_1k$ et $\beta_k = b_1k+b_0$, on a $(T(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ est le produit de $(A(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ de la proposition 3.5.2 avec la $(T'(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ de la remarque 1.3.2. Alors

$$\begin{aligned}T(n,k) =& \sum_{l\in\mathbb{N}}\left(\sum_{j\in\mathbb{N}}\binom{j}{l}a_2^{n-j}(a_0+a_2)^{j-l}s(n,j)\right)(b_0+b_1|b_1)^{(\overline{k})}a_1^{l-k}S(l,k)\\ =&(b_0|b_1)^{(\overline{k})}\sum_{j\in\mathbb{N}}a_2^{n-j}s(n,j)\left(\sum_{l\in\mathbb{N}}\binom{j}{l}(a_0+a_2)^{j-l}a_1^{l-k}S(l,k)\right)\end{aligned}$$

Et puis on applique la proposition 3.5.1. □

D'où une autre preuve du résultat dans Neuwirth [2], en combinant la proposition 3.6.1 et 3.5.1. C'est la relation explicite associée à (1), pour $b_2 = 0$:

$$T(n,k) = (b_0 + b_1|b_1)^{(\overline{k})}\sum_{i,j\in\mathbb{N}}\binom{j}{i}a_0^{j-i}a_1^{i-k}a_2^{n-j}s(n,j)S(i,k). \tag{3.13}$$

Théorème 3.6.1. *Soit* $(T(n,k))_{n,k\in\mathbb{N}}$ *une suite définie par*

$$T(n,k) = (a_2n + a_1k + a_0)\,T(n-1,k) + (b_2n + b_1k + b_0)\,T(n-1,k-1).$$

$\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *admet une matrice de Riordan* $< g, f >$ *si et seulement si une de ces conditions soit vérifiée*

(i) $b_0, b_1 \neq 0,\ , b_2 = -b_1,\ a_2 = 0$ *et* $a_1b_0 + a_0b_2 = 0$ *ou*

(ii) $b_0, b_1 \neq 0,\ , b_2 = -b_1,\ a_0 = a_1 = -a_2 \neq 0$ *ou*

(iii) $b_1 = b_2 = 0$.

Pour le cas (i)

$$\begin{cases} f(t) = b_0\,t,\\ g(t) = e^{a_0t}.\end{cases}$$

Pour le cas (ii)

$$\begin{cases} f(t) = b_0\,t,\\ g(t) = (1-a_2t)^{-\frac{a_0+a_2}{a_2}} = 1.\end{cases}$$

2. avec $(b_0 + b_1|b_1)^{(\overline{k})} = \prod_{i=0}^{k-1}(b_0 + b_1 + ib_1)$.

Pour le cas (iii)

$$f(t)=\begin{cases}\frac{b_0}{a_1}\Big(e^{a_1t}-1\Big) & (a_1\neq 0, a_2=0),\\ b_0t & (a_1=a_2=0),\\ \frac{b_0}{a_1}\Big((1-a_2t)^{-\frac{a_1}{a_2}})-1\Big) & (a_1,a_2\neq 0),\\ -\frac{b_0}{a_2}\ln(1-a_2t) & (a_1=0, a_2\neq 0),\end{cases}$$

$$g(t)=\begin{cases}(1-a_2t)^{-\frac{a_0+a_2}{a_2}} & (a_2\neq 0)\\ e^{a_0t} & (a_2=0).\end{cases}$$

Démonstration. Posons

$$S_k(t):=\sum_{n\geq 0}T(n,k)\,\frac{t^n}{n!}.$$

Pour tout $k\geq 1$, on a :

$$\begin{aligned}S_k'(t)=&\sum_{n\geq 1}T(n,k)\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\\ =&\sum_{n\geq 1}\Big((a_2n+a_1k+a_0)\,T(n-1,k)+(b_2+b_1k+b_0)\,T(n-1,k-1)\Big)\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\\ =&(a_1k+a_0)\sum_{n\geq 0}T(n,k)\frac{t^n}{n!}+(b_1k+b_0)\sum_{n\geq 0}T(n,k-1)\frac{t^n}{n!}+\\ &t\sum_{n\geq 1}a_2(n-1)T(n-1,k)\frac{t^{n-2}}{(n-1)!}+a_2\sum_{n\geq 0}T(n,k)\frac{t^n}{n!}+b_2\sum_{n\geq 0}T(n,k-1)\frac{t^n}{n!}\\ =&(a_1k+a_0+a_2)S_k(t)+(b_1k+b_0+b_2)S_{k-1}(t)+a_2tS_k'(t)+b_2tS_{k-1}'(t).\end{aligned}$$

Alors

$$(1-a_2t)S_k'(t)=(a_1k+a_0+a_2)S_k(t)+(b_1k+b_0+b_2)S_{k-1}(t)+b_2tS_{k-1}'(t). \tag{3.14}$$

D'autre part, $<g,f>$ est une matrice de Riordan associée à $\Big(T(n,k)\Big)$, veut dire

$$S_k(t)=g(t)\frac{(f(t))^k}{k!},$$

qui implique

$$\begin{aligned}S_k'(t)=&g'(t)\frac{(f(t))^k}{k!}+g(t)f'(t)\frac{(f(t))^{k-1}}{(k-1)!}\\ \Longrightarrow\ S_{k-1}(t)=&g(t)\frac{(f(t))^{k-1}}{(k-1)!}.\end{aligned}$$

Ces équations impliquent

$$\frac{S_{k-1}(t)}{S_k(t)}=\frac{k}{f(t)};\quad \frac{S_k'(t)}{S_k(t)}=\frac{g'(t)}{g(t)}+k\frac{f'(t)}{f(t)};\quad \frac{S_{k-1}'(t)}{S_k(t)}=\left(\frac{g'(t)}{g(t)f(t)}-\frac{f'(t)}{f^2(t)}\right)k+\frac{f'(t)}{f^2(t)}k^2. \tag{3.15}$$

On divise par S_k (3.14) et on insère (3.15) :

$$(1-a_2t)\left(\frac{g'}{g}+k\,\frac{f'}{f}\right)=(a_1k+a_0+a_2)\ +\ (b_1k+b_0+b_2)\,\frac{k}{f}\ +\ b_2t\left[\left(\frac{g'}{gf}-\frac{f'}{f^2}\right)k+\frac{f'}{f^2}\,k^2\right].$$

En identifiant les puissances de k, on obtient : :

$$(1-a_2t)\,\frac{g'}{g}=a_0+a_2\implies\frac{g'}{g}=\frac{a_0+a_2}{(1-a_2t)};\tag{3.16}$$

$$(1-a_2t)\,\frac{f'}{f}=a_1+\frac{b_0+b_2}{f}\ +\ b_2t\left(\frac{g'}{gf}-\frac{f'}{f^2}\right);\tag{3.17}$$

$$0=\frac{b_1}{f}+b_2t\,\frac{f'}{f^2}\quad\implies\quad b_1f+b_2t\,f'=0.\tag{3.18}$$

L'équation (3.16) implique

$$g(t)=\begin{cases}K(1-a_2t)^{-\frac{a_0+a_2}{a_2}} & (a_2\neq 0)\\ Ke^{a_0t} & (a_2=0).\end{cases}\tag{3.19}$$

La condition $T(0,0)=1$ force $K=1$.
Premièrement, supposons que ($b_1\neq 0$ ou $b_2\neq 0$). Les conditions $f(0)=0$ et $f'(0)\neq 0$ avec (3.18) forcent cette supposition à $b_1\neq 0$ et $b_2\neq 0$. En solvant (3.18) on a $f(t)=ct^{-\frac{b_1}{b_2}}$ pour certains c. Encore les conditions $f(0)=0$ et $f'(0)\neq 0$ forcent cette solution à

$$b_1=-b_2;\quad f(t)=ct,\quad c\neq 0.\tag{3.20}$$

Maintenant insérons (3.16) et (3.20) dans (3.17)

$$\frac{1-a_2t}{t}=a_1+\frac{b_0}{ct}+\frac{b_2(a_0+a_2)}{c(1-a_2t)}\quad\implies\quad 1-a_2t=a_1t+\frac{b_0}{c}+\frac{b_2(a_0+a_2)t}{c(1-a_2t)}.$$

En multipliant par $c(1-a_2t)$ et en identifiant les coefficients en $1,t,t^2$, on obtient

$$0=(b_0-c)+\Big(ca_1-b_0a_2+b_2(a_0+a_2)+2ca_2\Big)t-ca_2(a_1+a_2)t^2,$$

ce qui implique finalement

$$\begin{cases}b_0=c\neq 0,\\ a_2(a_1+a_2)=0,\\ c(a_1+a_2)+b_2(a_0+a_2)=0.\end{cases}\tag{3.21}$$

Donc on revient au cas (i) et (ii).

En deuxième lieu, supposons maintenant que $b_1=b_2=0$. Alors (3.18) devient triviale. L'équation (3.17) devient

$$(1-a_2t)\frac{f'}{f}=a_1+\frac{b_0}{f}.\tag{3.22}$$

Si $a_2 = 0$, on a $f' = a_1 f + b_0$. En considérant les conditions $f(0) = 0$ et $f'(0) \neq 0$,

$$f(t) = \begin{cases} \frac{b_0}{a_1}\Big(e^{a_1 t} - 1\Big) & (a_1 \neq 0) \\ b_0 t & (a_1 = 0). \end{cases}$$

Si $a_2 \neq 0$, la solution de (3.22) avec les conditions $f(0) = 0$, $f'(0) \neq 0$, est

$$f(t) = \begin{cases} \frac{b_0}{a_1}\Big((1 - a_2 t)^{-\frac{a_1}{a_2}}) - 1\Big) & (a_1 \neq 0) \\ -\frac{b_0}{a_2}\ln(1 - a_2 t) & (a_1 = 0). \end{cases}$$

Donc nous sommes arrivés au cas (iii). □

Corollaire 3.6.1. *La suite* $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ *admet une matrice de Riordan si et seulement si elle peut être écrite sous forme de* $b_2 = b_1 = 0$.

Démonstration. Il suffit de montrer que les cas (i), (ii) sont équivalentes[3] pour le cas (iii). D'abord si $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ satisfait cas (i), on a $a_0 \neq 0$[4] :

$$T(n,k) = \Big(-\frac{a_1 b_0}{a_0}n + \frac{a_1 b_0}{a_0}k + b_0\Big)T(n-1,k-1) + (a_1 k + a_0)T(n-1,k). \tag{3.23}$$

Montrons que

$$F(n,k) = \binom{n}{k} a_0^{n-k} b_0^k,$$

satisfait (3.23) avec les conditions initiales. En effet, pour $n = k$, il est clair que $T(n,k) = F(n,k)$. Il nous reste à vérifier pour $n > k$.

$$\begin{aligned}
&\Big(-\frac{a_1 b_0}{a_0}n + \frac{a_1 b_0}{a_0}k + b_0\Big)F(n-1,k-1) + (a_1 k + a_0)F(n-1,k) \\
=&\Big(-\frac{a_1 b_0}{a_0}n + \frac{a_1 b_0}{a_0}k + b_0\Big)\binom{n-1}{k-1}a_0^{n-k}b_0^{k-1} + (a_1 k + a_0)\binom{n-1}{k}a_0^{n-1-k}b_0^k \\
=&\binom{n-1}{k-1}a_0^{n-k}b_0^k + \binom{n-1}{k}a_0^{n-k}b_0^k + a_1\Big((-n+k)\binom{n-1}{k-1} + k\binom{n-1}{k}\Big) \\
=&\binom{n}{k}a_0^{n-k}b_0^k \\
=&F(n,k).
\end{aligned}$$

L'expression $(-n+k)\binom{n-1}{k-1} + k\binom{n-1}{k}$ est nulle parce que choisir k éléments parmi $n-1$ éléments et pointer un élément particulier parmi les k choisis est équivalent à choisir $k-1$ en premier et ajouter un autre parmi les $n-k$ restants pour être l'élément particulier.
Donc elles sont égales. De plus, nous avons discuté en (1.10) que ces genres de suites vérifient la relation de récurrence

$$T(n,k) = a_0 T(n-1,k-1) + b_0 T(n-1,k-1),$$

3. générer une même suite.
4. Nous restons dans le cadre où $a_{n,k} \neq 0$.

qui est un cas (ii).
On fait la même chose pour le cas ((ii)). La relation s'écrit

$$T(n,k) = (-b_1 n + b_1 k + b_0)T(n-1,k-1) + (a_2 n - a_2 k - a_2)T(n-1,k). \tag{3.24}$$

On peut montrer que $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ satisfait aussi

$$T(n,k) = b_0 T(n-1,k-1) + (a_2 n - a_2 k - a_2)T(n-1,k). \tag{3.25}$$

Pour montrer, passons par le fait que (3.24) et (3.25) soient équivalentes à

$$T(n,k) = \delta_{n,k} b_0^k. \tag{3.26}$$

Pour $n = k$, c'est claire. Pour $k = n-1$. Comme $T(1,0) = 0$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N} : T(n,n-1) = 0 \implies \forall k < n-1 : \quad T(n,k) = 0.$$

D'où les relations (3.24) et (3.25) sont équivalentes. $\square$

Conclusion : Perspectives

Dans ce mémoire, nous avons étudié trois approches pour trouver les solutions de $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. Bien que les méthodes soient distinctes, elles donnent souvent des résultats similaires. Nous avons pu écrire les matrices de Riordan pour tous les cas de la forme

$$\mathrm{F}(0,0)=1 \qquad \text{et} \qquad F(n,k)=\mathrm{F}(n-1,k-1)+(a_2n+a_1k+a_0)\mathrm{F}(n-1,k),$$

et donc obtenir la forme explicite de ces suites.
La méthode grammaticale, combinée avec les équations différentielles combinatoires et analytiques, contient beaucoup d'informations et d'interprétations, mais sa manipulation nécessite des connaissances préalables en développement de séries formelles et en résolution d'équations différentielles. Cette méthode est très riche parce qu'on fait lier une grammaire à une espèce de structure qui contient beaucoup d'informations étant foncteur.

L'approche basée sur les chemins pondérés est intéressante, car elle ne nécessite pas beaucoup de prérequis pour être comprise. Les suites $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ pour $b_2=0$ montrent que cette approche par les chemins permet d'obtenir des identités rapidement et simplement. Pour les autres cas, nous avons donné une formule générale sur laquelle on peut travailler pour obtenir des relations plus simples. La matrice de Riordan consiste à considérer la suite $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ comme une matrice pure construite à partir de séries formelles. Elle est parfois facile à manipuler si l'on connaît le couple $< g, f >$ représentant $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$. Malheureusement, il existe plusieurs cas qu'elle ne peut pas traiter.

Ainsi, chacune de ces approches a son efficacité selon le type de suites à étudier et selon les méthodes auxquelles nous sommes familiers. Comme nous l'avons fait pour certains cas, les combiner pourrait être une bonne idée pour obtenir des résultats plus intéressants. Cette technique pourrait nécessiter une meilleure connaissance de l'algèbre de ces suites, notamment les produits inverses ou d'autres opérations qui pourraient nous être utiles pour exprimer un cas plus complexe en fonction de cas plus simples.

Nous avons aussi terminé en écrivant toutes les suites $\Big(F(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ vérifiant (2.1) comme une matrice de passage, en utilisant les chemins pondérés. Il serait intéressant de voir si l'on peut écrire toutes les suites $\Big(T(n,k)\Big)_{n,k\in\mathbb{N}}$ vérifiant l'équation (1) sous forme de matrice de passage. Certaines généralisations des nombres eulérien ont été déjà écrites sous cette forme. Nous nous demandons si l'on peut retrouver ces résultats et les étendre à tous les cas (1).

Une question intéressante serait d'obtenir une formule explicite plus simple pour le cas $b_2 \neq 0$, en utilisant ces approches. De plus, comme extension de ce mémoire, nous aimerions appliquer ces approches à l'étude de récurrences plus générales. Certains nombres satisfont déjà

des relations de récurrence de la forme

$$t_{n,k} = (a_1 n + a_2 k + a_3) t_{n-1,k} + (b_1 n + b_2 k + b_3) t_{n-1,k-1} + (c_1 n + c_2 k + c_3) t_{n-1,k-2},$$

ou même plus générales encore.

Bibliographie

[1] R. L. Graham, D. E. Knuth, and O. Patashnik, *Concrete Mathematics : A Foundation for Computer Science*, 2nd ed. Reading, MA : Addison-Wesley, 1994, second Edition. [Online]. Available : https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/gkp.html

[2] E. Neuwirth, "Recursively defined combinatorial functions : extending galton's board," *Discrete Mathematics*, vol. 239, no. 1, pp. 33–51, 2001. [Online]. Available : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X00003733

[3] M. Z. Spivey, "On solutions to a general combinatorial recurrence," *Journal of Integer Sequences*, vol. 14, 2011, article 11.9.7. [Online]. Available : https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL14/Spivey/spivey31.pdf

[4] P. THÉORÊT, "Hyperbinomiales : Doubles suites satisfaisanta des équations aux différences partielles de dimension et d'ordre deux de la forme," 1994.

[5] H. S. Wilf, "The method of characteristics, and "problem 89" of graham, knuth and patashnik," 2004. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/math/0406620

[6] J. F. Barbero G., J. Salas, and E. J. Villaseñor, "Bivariate generating functions for a class of linear recurrences : General structure," *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, vol. 125, pp. 146–165, 2014. [Online]. Available : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0097316514000272

[7] G.-S. Cheon and J.-H. Jung, "r-whitney numbers of dowling lattices," *Discrete Mathematics*, vol. 312, no. 15, pp. 2337–2348, 2012.

[8] R. X. Hao, L. X. Wang, and H. R. Yang, "Context-free grammars for triangular arrays," *Acta Mathematica Sinica, English Series*, vol. 31, pp. 445–455, 2015.

[9] R. R. Zhou, J. Yeh, and F. Ren, "Context-free grammars for several triangular arrays," *Axioms*, vol. 11, no. 6, p. 297, Jun. 2022. [Online]. Available : http://dx.doi.org/10.3390/axioms11060297

[10] B. Randrianirina, "Espèces mixtes et systèmes d'équations différentielles," *Annales des Sciences Mathématiques du Québec*, vol. 24, no. 2, pp. 179–211, 2000, received November 1, 1999 ; final version December 1, 1999. [Online]. Available : https://www.labmath.uqam.ca/~annales/volumes/24-2/PDF/179-211.pdf

[11] D. Dumont, "William chen grammars and derivations in trees and arborescences (grammaires de william chen et dérivations dans les arbres et arborescences)," *Séminaire Lotharingien de Combinatoire [electronic only]*, vol. 37, pp. B37a–21, 1996.

[12] J. L. Ramírez and M. A. Méndez, "A new approach to the r-whitney numbers by using combinatorial differential calculus," 2017. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/1702.06519

[13] A. Joyal, "Une théorie combinatoire des séries formelles," *Advances in mathematics*, vol. 42, no. 1, pp. 1–82, 1981.

[14] S. Mac Lane, *Saunders Mac Lane : a mathematical autobiography.* AK Peters/CRC Press, 2005.

[15] E. Riehl, *Category theory in context.* Courier Dover Publications, 2017.

[16] F. Bergeron, G. Labelle, and P. Leroux, *Combinatorial species and tree-like structures.* Cambridge University Press, 1998, no. 67.

[17] B. Randrianirina, "Combinatoire des systèmes d'équations différentielles et aux dérivées partielles," Thèse de Doctorat, Université du Québec à Montréal, Montréal, 2000.

[18] P. Leroux and G. X. Viennot, "Combinatorial resolution of systems of differential equations. iv. separation of variables," Université du Québec à Montréal and Université de Bordeaux I, Montréal, Canada and Bordeaux, France, Tech. Rep., September 5 1986.

[19] L. Comtet, *Advanced Combinatorics : The art of finite and infinite expansions.* Springer Science & Business Media, 2012.

[20] J. Stirling, *The Differential Method ; or, A Treatise of the Summation and Interpolation of Infinite Series*, London, 1749, english translation of *Methodus Differentialis* (1730).

[21] J. Salas and A. D. Sokal, "The graham–knuth–patashnik recurrence : Symmetries and continued fractions," *The Electronic Journal of Combinatorics*, vol. 28, no. 2, May 2021. [Online]. Available : http://dx.doi.org/10.37236/9766

[22] G. Rzadkowski and M. Urlinska, "Some applications of the generalized eulerian numbers," *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, vol. 163, pp. 85–97, 2019. [Online]. Available : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0097316518301596

[23] D. F. Connon, "Euler-hurwitz series and non-linear euler sums," 2008. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/0803.1304

[24] I. Mező and J. L. Ramírez, "Some identities of the r-whitney numbers," *Aequationes mathematicae*, vol. 90, no. 2, pp. 393–406, 2016.

[25] B. Harris and C. J. Park, "A generalization of the eulerian numbers with a probabilistic application," *Statistics & Probability Letters*, vol. 20, pp. 37–47, 1994. [Online]. Available : https://api.semanticscholar.org/CorpusID:122046951

[26] J. A. Adell, “Explicit estimates for the stirling numbers of the second kind,” 2024. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/2407.08246

[27] ——, “Probabilistic stirling numbers of the second kind and applications,” 2020. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/2010.09627

[28] W. Y. Chen, “Context-free grammars, differential operators and formal power series,” *Theoretical Computer Science*, vol. 117, no. 1, pp. 113–129, 1993. [Online]. Available : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030439759390307F

[29] D. Foata and M.-P. Schützenberger, “Théorie géométrique des polynômes eulériens,” 2005. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/math/0508232

[30] J. Riordan, “Introduction to combinatorial analysis,” 1958. [Online]. Available : https://api.semanticscholar.org/CorpusID:62360644

[31] R. S. Maier, “Triangular recurrences, generalized eulerian numbers, and related number triangles,” *Advances in Applied Mathematics*, vol. 146, p. 102485, May 2023. [Online]. Available : http://dx.doi.org/10.1016/j.aam.2023.102485

[32] S. Thamrongpairoj, “Dowling set partitions and positional marked patterns,” Ph.D. Dissertation, University of California San Diego, San Diego, California, 1997. [Online]. Available : https://www.math.ucsd.edu/

[33] B. Randrianirina, “Composition of grammars and associated l-species,” Jun. 2025, working paper or preprint. [Online]. Available : https://hal.science/hal-05091963

[34] C. G. Wagner, “Generalized stirling and lah numbers,” *Discrete Mathematics*, vol. 160, no. 1, pp. 199–218, 1996. [Online]. Available : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0012365X9500112A

[35] L. C. Hsu and P. J.-S. Shiue, “A unified approach to generalized stirling numbers,” *Advances in Applied Mathematics*, vol. 20, no. 3, pp. 366–384, 1998.

[36] R. Sprugnoli, “Riordan arrows and combinatorial sums,” *Discrete Mathematics*, vol. 132, pp. 267–290, 1994.